

特征值分布与控制理论

N. LAMSAHEL^{1, 2, *}, A. EL AKRI¹, and A. RATNANI¹

¹ Vanguard Center, Mohammed VI Polytechnic University, Green City, Morocco

² LMPA, Université du Littoral Cote d' Opale, 50 rue F. Buisson, 62228 Calais-Cedex, France

* email: noureddine.lamsahel@um6p.ma

2026 年 2 月 26 日

目录

摘要

本工作研究了受限于有界区间上齐次Dirichlet边界条件的Laplace算子相关的特征值问题的等几何Galerkin离散化。本文利用GLT理论研究了离散谱间隙向均匀间隙条件的行为，该条件是均匀边界可观测性/可控性问题所需的。分析基于规则的 B -样条基和凹形或凸形的重参数化。在对重参数化变换施加适当假设的条件下，我们证明了一旦将问题重新框定为GLT符号分析，特征值分布中会出现结构。我们还通过数值方法证明，文献[?]中提出的必要平均间隙条件并不等价于均匀间隙条件。然而，通过改进文献[?]中的结果，我们构建了保证均匀间隙性质的充分条件。

Keywords— Laplace operator, Isogeometric Galerkin discretization, Reparametrization, GLT theory, Uniform gap, Average gap, Eigenvalues, Spectral symbol.

1 引言

我们考虑波动方程的一维边界可控性问题：给定 $T > 2$ 以及初始数据 $(\varphi^0, \varphi^1) \in L^2(0, 1) \times H^{-1}(0, 1)$ ，目标是找到一个控制函数 $v \in L^2(0, T)$ ，使得系统的解

φ 满足

$$\varphi(T, x) = \frac{\partial \varphi}{\partial t}(T, x) = 0, \quad \text{几乎处处 } x \in (0, 1).$$

由于波动方程 (1) 是线性的且时间可逆的，如果系统 (1) 在零点可控，那么我们也可以在时间 T 将系统驱动到任意期望状态： $\varphi(T, \cdot) = \varphi_T^0$ 和 $\varphi'(T, \cdot) = \varphi_T^1$ ，其中 $(\varphi_T^0, \varphi_T^1) \in L^2(0, 1) \times H^{-1}(0, 1)$ 。

针对该问题已有多种方法（参见，例如，[?, ?, ?]）。然而，希尔伯特唯一性方法（HUM）作为唯一系统且算法化的方法脱颖而出 [?, ?]。该方法尤为重要，因为它能够构造具有最小 L^2 范数的控制，通常被称为 HUM 控制。该构造基于抽象希尔伯特空间的建立，依赖于伴随系统的可观测性。该方法的数值实现涉及对连续问题进行离散化，然后考虑离散控制是否收敛到连续系统的 HUM 控制。对于此类问题，空间离散化是最相关的，通常决定离散控制是收敛还是发散。

表 1: 本文中使用的符号和符号表

Notation	Description
N_j^p	the j -th B -spline function of degree p ; see (5)-(6)
$\mathbb{S}^p$	Schoenberg space of degree p ; see (7)
$\mathbb{S}_0^p$	Schoenberg space of degree p with vanishing boundary; see (8)
$\mathbf{C}_{[0,1]}$	the space of admissible reparametrizations; see (10)
$M_{\phi,n}^p$	IgA mass matrix arising from the reparametrization ϕ of a uniform grid; see (11)
$K_{\phi,n}^p$	IgA stiffness matrix arising from the reparametrization ϕ of a uniform grid; see (12)
$L_{\phi,n}^p$	the matrix related to the IgA approximation of the Dirichlet-Laplace eigenvalue problem; $L_{\phi,n}^p = \left(M_{\phi,n}^p\right)^{-1} K_{\phi,n}^p$
N	the size of the matrix $L_{\phi,h}^p$, given by $N = n + p - 2$
$R_\omega/Rg(\omega)$	the essential range of ω /the range of ω ; see (14)
$OUT(p, n)$	the number of outliers
$\mathcal{I}(p, n)$	the set of indices of eigenvalues after removing the outliers: $\mathcal{I}(p, n) = \{1, \dots, N - OUT(p, n)\}$
$\mathcal{N}_p$	the cardinal B -spline function of degree p ; see (15)-(16)
ω_ϕ^p	the spectral symbol of $n^{-2}L_{\phi,n}^p$, see (18)
ξ_ϕ^p	the monotone rearrangement of ω_ϕ^p ; see Definition 2.1
$\tilde{\delta}_n$	the approximate discrete gap; see (??)
δ_n^p	the discrete gap; see (??)

这种离散方法需要细致的分析，以理解在离散化过程中可控性和可观测性的行为。更准确地说，普遍认为几乎所有使用均匀网格对 (1) 进行的经典空间离散化都会导致离散控制随着离散参数趋近于零而发散。例如，在有限差分 and 有限元半离散化中均有此现象（见 [?, ?]）。这一现象的产生是由于存在传播速度任意小的高频伪解，破坏了离散伴随系统的均匀可观测性，导致波动方程离散近似的均匀可控性缺失。因此，即使初始条件平滑，也存在对应的离散控制序列在 L^2 范数下无界的情况。文献中已经发展出多种技术以克服上述高频问题 [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]。有关此领域的全面综述，读者可参考调查文章 [?] 及其参考文献。

在处理一维均匀可观测性问题时，常用的策略是利用傅里叶级数展开。在此背景下，Ingham 型不等式将问题归结为离散特征向量的均匀可观测性及特征值的均匀间隙条件。虽然证明离散特征向量的均匀可观测性通常通过乘子技术的直接计算实现，但研究均匀间隙问题则更为复杂，需要对离散特征值进行详尽描述，通常仅在特定情形下可行，例如使用有限差分 [?] 或混合有限元 [?] 方法对波动方程 (1) 进行离散时。

这突显了在数值近似控制问题中解决均匀间隙问题的核心重要性。在此背景下，S. Ervedoza 等人的开创性工作 [?] 提出通过采用非均匀网格恢复均匀可观测性。其核心思想是通过适当的凹形微分同胚变换（我们称之为重参数化）将均匀网格变换为非均匀网格，从而构建多种波动方程的非均匀有限差分 and 有限元半离散化。值得一提的是，尽管通过数值分析已确认了均匀间隙性质，但严格的解析证明仍是一个开放问题。

据我们所知，关于该方向均匀间隙条件的首个理论研究归功于 Bianchi 等人 [?]。该文主要分析了所谓的关于非均匀网格上一维拉普拉斯算子的平均谱间隙。这里值得指出的是，平均谱间隙条件是均匀谱间隙的必要条件。文中分析适用于多种近似方案，包括有限差分、拉格朗日有限元以及来自同构分析 (IgA) 近似技术 [?] 的方案。特别地，研究表明 [?] 中引入的网格在平均意义上有效保持了均匀间隙条件。该文采用的主要工具是广义局部 Toeplitz (GLT) 符号演算 [?, ?]。正如 [?] 所指出，GLT 理论的主要优势在于它能够为一个更广泛背景下的通用概念框架。此外，GLT 理论还作为各种方案（有限差分、有限元、IgA 等）谱分析的统一工具。

尽管保持了平均间隙性质，实现均匀可观测性仍需均匀间隙条件。本文针对均匀间隙问题进行研究，并在对重参数化后的离散系统谱施加特定且可能的条件下，证明了特征值间隙的均匀保持。我们的分析聚焦于利用具有全局正则性 C^{p-1} 的正则 B -样条的 Galerkin IgA 方法。然而，需要指出的是，在该背景下分析均匀间隙存在显著困难，主要由于缺乏对离散特征值的信息；这与有限差分 and 均匀网格上的 $\mathbb{P}_1$ 有限元情况不同。具体而言，文献 [?, ?] 中的分析方法无法直接推广。因此，有必要仔细考察在网格重参数化下离散特征值的行为。

作者在 [?] 中选择研究平均间隙而非所需的均匀间隙性质，是由一个根本性挑战驱动的。该挑战源于难以构造一种重参数化，使得特征值平方根能以至少 $o(h)$ 的精度被逼近，其中 h 是均匀符号采样时的离散步长。因此，需要深入理解重参数化集合与特征值之间的关系，才能有效解决此问题。在这方面，基于 [?] 的结果，我们展示了有潜力获得该关系的有价值且此前未发现的见解。随后，作为建立均匀间隙性质充分条件的工作的一部分，我们展示了比 [?] 更为优越的结果，尤其是在考虑重参数化集合时。将这些改进结果与我们对特征值分布的分析结合，并辅以数值观察，我们构建了一个关于离散谱实现均匀间隙的可行判断。

本文的主要贡献为：

在第 2 节，我们介绍了分析相关的符号、定义和初步结果。具体而言，首先定义了 B -样条函数，并简要推导了与波动方程 (1) 相关的特征值问题的 Galerkin 同构分析 (IgA) 离散化。在本节第二小节 2.2 中，我们概述了抽象广义局部 Toeplitz (GLT) 理论的基本结果。本节末尾给出了我们特定离散化的 GLT 符号。在第 3 节，我们利用 GLT 理论分析了重参数化及 IgA 符号的凸性对离散特征值行为的影响。我们还演示了对 [?] 结果的改进，特别是获得了均匀的离散 Weyl 定律结果。该结果展示了通过精心选择的重参数化，简单收敛如何转化为均匀收敛。第 4 节讨论了均匀间隙问题。在离散谱满足适当条件且选取合适的重参数化函数的情况下，我们证明了均匀间隙的保持。第 ?? 节提供了多个数值实验以验证我们的理论结果。我们的主要目标是分析平均间隙与强间隙条件之间的等价性。此外，我们展示了构造满足我们关于均匀间隙理论假设的重参数化的可能性。最后，第 ?? 节总结了本文的主要结果并提出了若干未来展望。

- (1) 在重新参数化下对特征值分布的分析，证明特征值的排序正是符号的排序（定理 3.1）。此外，我们还考察了符号的凸性如何影响聚集特征值的分布（命题 3.2）。

(2) 我们证明了离散 Weyl 定律的一个统一版本, 见命题 3.3, 以及利用符号对特征值进行更精确近似的结果, 见推论 ??。

(3) 考察了相邻特征值平方根之间的间隙, 证明了在处理线性 B 样条时的统一近似间隙条件 (推论 ??)。在更一般的情况下, 我们建立了统一的间隙条件, 前提是序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 有界 (定理 ??)。这里, $m(n)$ 定义为

$$m(n) = \min_{1 \leq k \leq N-1} \arg \min \left(\sqrt{\lambda_{k+1,h}} - \sqrt{\lambda_{k,h}} \right).$$

(4) 开展数值研究, 主要目标是验证我们的理论结果, 并构造具体示例来说明假设 $(m(n))$ 有界的应用。我们的数值结果总结见表 ??。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}(t, x) - \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(t, x) = 0, & (t, x) \in (0, T) \times (0, 1), \\ \varphi(t, 0) = 0, \quad \varphi(t, 1) = v(t), & t \in (0, T), \\ \varphi(0, t) = \varphi^0(x), \quad \frac{\partial \varphi}{\partial t}(0, t) = \varphi^1(x), & x \in (0, 1), \end{cases} \quad (1)$$

2 预备知识

考虑以下具有齐次 Dirichlet 条件的一维 Laplace 特征值问题

$$\begin{cases} -\partial_{xx} u = \lambda u, & x \in (0, 1), \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases} \quad (2)$$

众所周知, 系统 (2) 拥有一族非平凡的精确解, 给出为 $\lambda_k = (k\pi)^2$, $u_k = \sin(k\pi \cdot)$, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$; λ_k 是带有 Dirichlet 边界条件的算子 $-\partial_{xx}$ 的第 k 个特征值, u_k 对应相关的特征向量。我们注意到族 $\left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} u_k \right\}$ 构成了 $L^2(0, 1)$ 的正交归一基。此外, 特征值 λ_k 满足均匀间隙条件

$$\sqrt{\lambda_{k+1}} - \sqrt{\lambda_k} = \pi, \quad \forall k \in \mathbb{N}^*. \quad (3)$$

该均匀间隙条件 (3) 利用 Ingham 不等式 [?], 保证了波动系统 (1) 的边界可观测性, 且最小时长为 $T > 2$ 。

本文研究均匀间隙性质及 IgA 近似特征值问题 (2) 的特征值分布。我们将在本节回顾分析所需的基本预备材料, 首先在子节 2.1 中介绍 (2) 的 IgA Galerkin 离散化, 随后在子节 (2.2) 中简要概述 GLT 理论。

2.1 Galerkin B-样条 IgA 离散化

本节中, 我们介绍一种基于等几何 Galerkin 方法的系统 (2) 离散化方法, 采用 B -样条函数 [?]. 该方法涉及对问题 (2) 的弱形式进行离散, 具体表述如下: 对于 $k \geq 1$, 寻找 $u_k \in H_0^1(0, 1)$ 和 $\lambda_k \in \mathbb{R}_+$, 使得

$$A(u_k, v) = \lambda_k L(u_k, v), \quad \forall v \in H_0^1(0, 1), \quad (4)$$

其中

$$A(u_k, v) = \int_0^1 u_k'(x) v'(x) dx, \quad \text{且} \quad L(v) = \int_0^1 u_k(x) v(x) dx.$$

下一步是构造一个有限维子空间来逼近解空间 $H_0^1(0, 1)$ 。该子空间由一组有限的基函数确定。在标准的 IgA 离散化中, 这些函数是利用 B -样条函数构造的。

我们考虑如下形式的非周期且均匀的节点向量

$$(t_j)_{0 \leq j \leq 2p+n} = \left(\underbrace{0 \cdots 0}_{p+1}, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, \underbrace{1 \cdots 1}_{p+1} \right),$$

其中 $n, p \in \mathbb{N}^*$ 。这些节点上的 p 次 B -样条函数递归定义如下（详见例如 [?]）

$$N_j^p(t) = \frac{t - t_j}{t_{j+p} - t_j} N_j^{p-1}(t) + \frac{t_{j+p+1} - t}{t_{j+p+1} - t_{j+1}} N_{j+1}^{p-1}(t), \quad \text{for } 0 \leq j \leq p + n - 1, \quad (5)$$

且

$$N_j^0(t) = \mathcal{X}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \quad \text{for } 0 \leq j \leq p + n - 1. \quad (6)$$

这里， $p + n$ 是 B -样条函数的数量，在分母为零的分式中，我们默认其值为零。接着我们定义 Schoenberg 空间

$$\mathbb{S}^p = \text{span} \{N_j^p : j = 0, \dots, p + n - 1\}. \quad (7)$$

在经典样条逼近理论中（参见 [?]），众所周知 $\mathbb{S}^p$ 与次数为 p 、光滑度为 $p - 1$ 的样条空间一致，即

$$\mathbb{S}^p = \{s \in \mathcal{C}^{p-1}([0, 1]) \mid s|_{[i/n, (i+1)/n)} \in \mathbb{P}_p, \quad i = 0, \dots, n - 1\},$$

其中 $\mathbb{P}_p$ 表示次数不超过 p 的多项式空间。此外， B -样条基具有以下性质：

- 局部支撑性质：

$$\text{supp}(N_j^p) = [t_j, t_{j+p+1}], \quad j = 0, \dots, n + p - 1.$$

- 边界处的消失性：

$$N_j^p(0) = N_j^p(1) = 0, \quad j = 1, \dots, n + p - 2.$$

- 非负统一分割：

$$N_j^p(x) \geq 0, \quad \sum_{j=0}^{n+p-1} N_j^p(x) = 1, \quad x \in [0, 1], \quad j = 0, \dots, n + p - 1.$$

$H_0^1([0, 1])$ 的等几何逼近空间表示为

$$\mathbb{S}_0^p = \{s \in \mathcal{C}^p([0, 1]) \mid s|_{[i/n, (i+1)/n)} \in \mathbb{P}_p, \quad \text{and } s(0) = s(1) = 0 \quad i = 0, \dots, n - 1\}. \quad (8)$$

然后，我们的离散解 $(u_{k,h}, \lambda_{k,h}) \in \mathbb{S}_0^p \times \mathbb{R}_+$ 满足近似弱形式

$$A(u_{k,h}, v_h) = \lambda_{k,h} L(u_{k,h}, v_h), \quad \forall v_h \in \mathbb{S}_0^p, \quad (9)$$

其中 h 是由 $h = 1/n$ 定义的离散参数。我们采用 $\mathbb{S}_0^p$ 的标准基，由在边界处消失的 B -样条函数 $\{N_1^p, \dots, N_{p+n-2}^p\}$ 构成。方程 (9) 可表达为有限维的特征值问题

$$\left[(M_n^p)^{-1} K_n^p \right] \mathbf{u}_{k,h} = \lambda_{k,h} \mathbf{u}_{k,h},$$

其中 $\mathbf{u}_{k,h}$ 是 $u_{k,h}$ 关于基 $\{N_1^p, \dots, N_{p+n-2}^p\}$ 的系数向量， M_n^p 和 K_n^p 分别为质量矩阵和刚度矩阵

$$(M_n^p)_{i,j} = \int_0^1 N_i^p(x) N_j^p(x) dx, \quad (K_n^p)_{i,j} = \int_0^1 (N_i^p)'(x) (N_j^p)'(x) dx, \quad \text{for } 1 \leq i, j \leq p + n - 2.$$

如引言中所述，均匀网格并不总能保证均匀间隙条件。然而，Bianchi 和 Serra-Capizzano 在其工作 [?] 中证明，通过对区间 $[0, 1]$ 进行凸或凹的重参数化，可以确保保持平均间隙性质。该平均间隙是满足所需均匀间隙性质的必要条件。

本文主要关注满足平均间隙条件时特征值分布的分析，同时努力提出一个保证满足均匀间隙性质的充分条件。沿用 [?] 的思路，我们引入空间

$$\mathbf{C}_{[0,1]} = \left\{ \phi \in \mathcal{C}^2([0, 1]) : \phi' > 0, [\phi'' > 0 \text{ or } \phi'' < 0], \phi(0) = 0 \text{ and } \phi(1) = 1 \right\}. \quad (10)$$

对于 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$, 定义通过变换 ϕ 的拉回作用所得到的基函数

$$B_j^p = N_j^p \circ \phi^{-1}, \quad \text{对于 } 1 \leq j \leq p+n-2,$$

并旨在利用标准Galerkin方法逼近精确特征对 (u_k, λ_k) , 其中离散解空间为 $\text{span}\{B_1^p, \dots, B_{p+n-2}^p\}$ 。简单计算得出质量矩阵和刚度矩阵的表达式为

$$(M_{\phi,n}^p)_{i,j} = \int_0^1 |\phi'(x)| N_i^p(x) N_j^p(x) dx, \quad \text{for } 1 \leq i, j \leq p+n-2. \quad (11)$$

$$(K_{\phi,n}^p)_{i,j} = \int_0^1 \frac{1}{|\phi'(x)|} (N_i^p)'(x) (N_j^p)'(x) dx, \quad \text{for } 1 \leq i, j \leq p+n-2. \quad (12)$$

此时的数值特征值问题描述为:

$$L_{\phi,n}^p \mathbf{u}_{k,h} = \lambda_{k,h} \mathbf{u}_{k,h},$$

其中 $L_{\phi,n}^p = (M_{\phi,n}^p)^{-1} K_{\phi,n}^p$.

2.2 GLT序列的预备知识

本小节简要回顾了广义局部Toeplitz (GLT) 序列理论的基本背景。更多细节可参考开创性工作 [?, ?] 及其中引用的文献。下文中, $(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ 表示一列矩阵, 大小记为 $N = N(n)$, 且当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $N \rightarrow +\infty$ 。

本小节中的所有定义和结果均经过调整, 以更好地契合我们的具体背景, 包括以下谱符号的定义。iPLACEHOLDERENV在第 2.1 小节中所选的离散化方案下, 无论是否采用重参数化, 都会出现异常值问题。少数特征值的近似效果较差, 其对应值明显大于精确值。在重参数化被视为恒等映射的情况下, 文献 [?] 观察到这些异常值的数量为 $2 \left\lfloor \frac{p-1}{2} \right\rfloor$ 。以下定义给出了这些异常值的数学定义。

可证明 R_ω 是一个闭集 [引理 2.1, [?]]。此外, 若函数 ω 连续, 且定义域 $[0, 1] \times [0, \pi]$ 是紧致的, 我们可以证明 ω 的本质值域与其像空间一致。

一般而言, 尤其是在我们的情形中, 符号定义在多维域上, 这使得特征值分布的数学和数值研究变得复杂。然而, 我们可以从原始符号导出一个新的单维符号, 如下所 Θ

以下结论 [?] 表明, 符号的单调重排仍然是同一矩阵序列的谱& Θ

本小节最后引入离散Weyl定律及其若干推论。这些描述特征值渐近行为的结果对于我们下一节的IgA谱分析s Θ

iPLACEHOLDERENV $24 > 1cWeylfjffhffhff\Theta < pN^8jfwS:o(N)$ 阶。iPLACEHOLDERENV $25 >$

在无异常值的情况下, 我们可以通过对单调重排的均匀采样来近似矩阵 L_n 的所有特征值, 如下结果所示 [?].

iPLACEHOLDERENV $26 >$

iPLACEHOLDERENV $27 >$

在本文后续章节中, 我们将采用符号 $OUT(p, n)$ 表示异常值的数量, 并用 $\mathcal{I}(p, n) = \{1, \dots, N - OUT(p, n)\}$ 表示去除异常值后的特征值索引集合。

Definition 2.1 (符号的单调重排). 设 $\omega : [0, 1] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ 为可测函数, 满足 $(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \sim_\lambda \omega$ 。我们假设 ω 的本质值域是有界的。定义扩展函数 $\xi : [0, 1] \rightarrow R_\omega$ 为

$$\xi(x) = \inf \{y \in R_\omega : \Psi(y) > \pi x\}, \quad \forall x \in (0, 1),$$

其中

$$\Psi(y) = \mu_2(\{(x, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi], \omega(x, \theta) \leq y\}), \quad \forall y \in \mathbb{R}, \quad (13)$$

称为 ω 的单调重排。

Definition 2.2 (离群值). 设 $(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \sim_\lambda \omega$, 并令 R_ω 表示 ω 的本质值域, 定义为

$$R_\omega = \{y \in \mathbb{R} : \mu_2(\{(x, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi], |\omega(x, \theta) - y| < \epsilon\}) > 0, \forall \epsilon > 0\}, \quad (14)$$

其中 μ_2 表示 $\mathbb{R}^2$ 上的勒贝格测度. 设 L_n 的特征值为 $\lambda_k(L_n)$, $k = 1, \dots, N$. 若 $\lambda_k(L_n) \notin R_\omega$, 则称该特征值 $\lambda_k(L_n)$ 为离群值.

Definition 2.3 (谱符号). 设 $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上具有紧支撑的连续函数集合, 且令 $\omega : [0, 1] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ 为可测函数. 若对于序列 $(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, 存在函数 ω 使得

$$(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \sim_\lambda \omega,$$

当且仅当对所有 $F \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, 有

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N F(\lambda_k(L_n)) = \frac{1}{\pi} \int_{[0,1] \times [0,\pi]} F(\omega(x, \theta)) dx d\theta,$$

其中 $\lambda_k(L_n)$, $k = 1, \dots, N$ 是矩阵 L_n 的特征值. 在此情况下, ω 被称为序列 $(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ 的谱符号.

Theorem 2.1 (离散 Weyl 定律, [?]). 设 $(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \sim_\lambda \omega$, 其中 $\omega : [0, 1] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ 具有有界的本质值域. 定义函数 $\Psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, 其表达式由式 (13) 给出. 则在 Ψ 的每个连续点 y 处, 矩阵 L_n 的特征值满足

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\{k = 1, \dots, N : \lambda_k(L_n) \leq y\}|}{N} = \frac{1}{\pi} \Psi(y),$$

其中, 对于任意集合 A , $|A|$ 表示集合 A 中元素的个数.

此外, 若假设 Ψ 和 ξ 连续. 则对于任意序列 $k = k(n) \in \{1, \dots, N\}$, 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{k(n)}{N} = x \in [0, 1]$ 且 $(\lambda_{k(n)}(L_n))_n \subset R_\omega$, 有

$$\left(\frac{k(n)}{N+1}, \lambda_{k(n)}(L_n) \right) \rightarrow (x, \xi(x)), \text{ 当 } n \rightarrow +\infty.$$

Corollary 2.1. 在定理 2.1 的假设下, 且额外假设 Ψ 和 ξ 是连续的, 并且 R_ω 有界. 当不存在异常值时, ξ 的均匀采样与 L_n 的特征值之间的误差在 n 趋于无穷大时趋于 0, 即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{1 \leq k \leq N} \left\{ \left| \lambda_k(L_n) - \xi \left(\frac{k}{N+1} \right) \right| \right\} = 0,$$

其中 ξ 表示 ω 的单调重排.

Remark 2.1. 在定理 2.1 和推论 2.1 中, 一个重要的假设是不存在离群点. 然而, 正如 [?, Chapter 5.1.2, p. 153] 中所示, 有大量数值证据表明, 当使用次数为 p 的 B 样条时, 等几何分析 (IGA) 中存在离群点. 具体来说, 观察到离群点的数量仅依赖于 p , 且不随离散步长 $h = 1/n$ 变化.

Corollary 2.2. 在定理 2.1 的假设下, 若 Ψ 连续, 则有:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\{k = 1, \dots, N : \lambda_k(L_n) \notin R_\omega\}|}{N} = 0.$$

此外, 对于所有 $t \in R_\omega$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\{k = 1, \dots, N : \lambda_k(L_n) \leq t, \lambda_k(L_n) \in R_\omega\}|}{N} = \frac{1}{\pi} \Psi(t).$$

Proposition 2.1. 设 $(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \sim_\lambda \omega$, 其中 $\omega : [0, 1] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ 具有有界的本质值域. 设 ξ 为 ω 的单调重排. 则有

$$(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \sim_\lambda \xi.$$

2.3 IgA GLT-符号

在给出矩阵 $L_{\phi,n}^p$ 的谱符号定理之前，有必要介绍我们称之为基数 B 样条的概念 [?]. 设 $\mathcal{N}_p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 p 次基数 B 样条，其递归定义如下

$$\mathcal{N}_0(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1], \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (15)$$

以及

$$\mathcal{N}_p(x) = \frac{x}{p} \mathcal{N}_{p-1}(x) + \frac{p+1-x}{p} \mathcal{N}_{p-1}(x-1), \quad x \in \mathbb{R}, \quad p \geq 1. \quad (16)$$

在文献[?]（参见 [?]）中已证明 $\mathcal{N}_p \in C^{p-1}(\mathbb{R})$ 且

$$\text{supp}(\mathcal{N}_p) = [0, p+1].$$

对于 $p \in \mathbb{N}$ ，定义

$$f_p : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_p(\theta) = -\mathcal{N}_{2p+1}''(p+1) - 2 \sum_{k=1}^p \mathcal{N}_{2p+1}''(p+1-k) \cos(k\theta), \quad p \geq 1,$$

$$g_p : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_p(\theta) = \mathcal{N}_{2p+1}(p+1) + 2 \sum_{k=1}^p \mathcal{N}_{2p+1}(p+1-k) \cos(k\theta), \quad p \geq 0,$$

$$e_p : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad e_p(\theta) = \frac{f_p(\theta)}{g_p(\theta)}, \quad p \geq 1.$$

根据文献 [?], 有

$$\begin{aligned} f_p(\theta) &= (2 - 2 \cos(\theta)) g_{p-1}(\theta), \quad \theta \in [0, \pi], \quad p \geq 1. \\ \left(\frac{4}{\pi^2}\right)^{p+1} &\leq g_p(\theta) \leq g_p(0) = 1, \quad \theta \in [0, \pi], \quad p \geq 0. \end{aligned}$$

我们也可以从文献 [?]（参见 [?]）观察到，对于任意 $p \geq 2$ ，成立

$$e_p(\theta) = (2 - 2 \cos(\theta)) \frac{g_{p-2}(\theta)}{g_p(\theta)}, \quad \left(\frac{2}{\pi}\right)^{p-1} \leq \frac{g_{p-2}(\theta)}{g_p(\theta)} \leq \left(\frac{\pi}{2}\right)^{p+1}, \quad \theta \in [0, \pi]. \quad (17)$$

利用基数 B 样条的内积引理，已证明 $M_{\phi,n}^p$ 和 $K_{\phi,n}^p$ 都是 Toeplitz 矩阵的小秩扰动。该结果的完整证明见文献 [?]. 作为 GLT 理论的结果，我们得到以下定理：

Theorem 2.2 ([?], IgA GLT symbol). 设 $p \geq 1$ 且 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ 。则有

$$n^{-2} L_{\phi,n}^p \sim_{\lambda} \omega_{\phi}^p,$$

其中

$$\omega_{\phi}^p(x, \theta) = \frac{e_p(\theta)}{(\phi'(x))^2}, \quad \forall (x, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi]. \quad (18)$$

下述推论说明了符号 e_p 的正则性及部分性质（见 [?, ?]）。

Corollary 2.3. 设 $p \geq 1$ 。函数 e_p 在区间 $[0, \pi]$ 上可微、非负且单调递增。此外，它满足以下性质：

$$e_p(\theta) \sim_{0+} \theta^2 \quad \text{当且仅当} \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \sup_{\theta \in [0, \pi]} |e_p(\theta) - \theta^2| = 0.$$

接下来，我们将重点分析矩阵 $L_{\phi,n}^p$ 的谱性质。为简化符号，令 $L_{\phi,n}^p$ 的大小为 N ，其中 $N = n + p - 2$ 。

3 IgA 特征值分布分析

本节中，我们的目标是应用广义局部Toeplitz（GLT）理论来研究子节 2.1 中引入的离散化所产生的特征值行为。我们将展示，通过采用重参数化 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ ，可以改进 Bianchi 在文献 [?] 中给出的结果，并结合前一小节 2.2 中的内容，尤其是关于离散Weyl定律的部分。此外，我们还提出了一种分析特征值行为的新方法。

我们证明了可以在不同重参数化对应的特征值之间建立序关系，并展示了通过GLT理论，特别是在满足平均间隙条件时，可以获得关于特征值分布的有价值且未知的信息。

在深入研究连续特征值平方根间隙之前，理解特征值分布如何受所选重参数化的影响至关重要。基于此目标，我们引入以下符号。

对任意 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ ，定义

$$\Psi_\phi^\vee(y) = \mu_2 \left(\left\{ (x, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi] : \sqrt{\omega_\phi^p(x, \theta)} \leq y \right\} \right), \quad \forall y \in R_{\sqrt{\omega_\phi^p}}.$$

利用此符号，我们有

$$\sqrt{\xi_\phi^p(x)} = \inf \left\{ y \in R_{\sqrt{\omega_\phi^p}} : \Psi_\phi^\vee(y) > \pi x \right\}, \quad \forall x \in (0, 1).$$

其中 ξ_ϕ^p 表示 ω_ϕ^p 的单调重排。注意，在我们的情形下， $\sqrt{\omega_\phi^p}$ 是连续函数，这意味着其本质值域与普通值域一致。此外，在该情形下， $\Psi_\phi^\vee$ 在 $Rg(\sqrt{\omega_\phi^p})$ 上严格递增。

我们利用以下结果，该结果为重参数化满足平均间隙条件提供了充分条件。证明详见 [?].

Proposition 3.1. 对于所有 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ ，我们有

$$\Psi_\phi^\vee \in \mathcal{C}^1((0, +\infty[) \text{ 且 } \sup_{y \geq 0} \left(\Psi_\phi^\vee(y) \right)' < \infty.$$

下面的定理揭示了特征值族的分布特征，表明两个不同的重参数化不可能产生相同的特征值族。

Theorem 3.1 (特征值的分布). 设 $\phi_1, \phi_2 \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ ，且令 I 为 $Rg(\omega_{\phi_1}^p) \cap Rg(\omega_{\phi_2}^p)$ 中的闭区间。如果对于所有 $y \in I$ ，都有

$$\forall y \in I, \quad \Psi_{\phi_1}^\vee(\sqrt{y}) > \Psi_{\phi_2}^\vee(\sqrt{y}) \Theta$$

则存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$ ，使得对于所有 $n \geq n_0$ 和 $k \in \mathbb{N}^*$ ，若 $n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1}, n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_2} \in I$ ，则有

$$n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1} < n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_2} \Theta$$

证明. 我们首先证明以下引理：

Lemma 3.1. 对于所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 和 $k \in \mathcal{I}(n, p)$ ，存在唯一的 $z_{k,h}^{\phi_1}$ 和 $z_{k,h}^{\phi_2}$ ，它们位于区间 $[0, \pi]$ 内，使得：

$$\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1}} = \left(\Psi_{\phi_1}^\vee \right)^{-1} (z_{k,h}^{\phi_1}), \quad \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_2}} = \left(\Psi_{\phi_2}^\vee \right)^{-1} (z_{k,h}^{\phi_2})$$

且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{k \in \mathcal{I}(p, n)} \left| z_{k,h}^{\phi_1} - z_{k,h}^{\phi_2} \right| = 0.$$

证明. (引理 3.1 证明). 设 $n \in \mathbb{N}^*$ ， $k \in \mathcal{I}(n, p)$ 。由于 $n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1} \in Rg(\omega_{\phi_1}^p)$ ， $n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_2} \in Rg(\omega_{\phi_2}^p)$ ，且对 $i = 1, 2$ ， $\left(\Psi_{\phi_i}^\vee \right)^{-1}$ 是严格递增函数，故存在唯一的 $z_{k,h}^{\phi_1}$ 和 $z_{k,h}^{\phi_2}$ 属于区间 $[0, \pi]$ ，使得：

$$\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1}} = \left(\Psi_{\phi_1}^\vee \right)^{-1} (z_{k,h}^{\phi_1}),$$

且

$$\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_2}} = \left(\Psi_{\phi_2}^\vee\right)^{-1}(z_{k,h}^{\phi_2}).$$

利用离散Weyl定律 2.1 及命题 3.1, 并结合事实

$$Rg\left(\sqrt{\omega_{\phi_i}^p}\right) = \left[0, \max\left\{\frac{\sqrt{e_p(\pi)}}{\phi_i'(0)}, \frac{\sqrt{e_p(\pi)}}{\phi_i'(1)}\right\}\right], \quad i \in \{1, 2\},$$

我们可以立即得出结论

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{k \in \mathcal{I}(p,n)} \left| \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_i}} - \left(\Psi_{\phi_i}^\vee\right)^{-1}\left(\frac{k\pi}{N+1}\right) \right| = 0, \quad i \in \{1, 2\}. \quad (19)$$

利用均值定理和命题 3.1, 进一步推导出

$$\max_{k \in \mathcal{I}(p,n)} \left| z_{k,h}^{\phi_i} - \frac{k\pi}{N+1} \right| \leq \left| \sup_{y \geq 0} \left(\Psi_{\phi_i}^\vee\right)'(y) \right| \max_{k \in \mathcal{I}(p,n)} \left| \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_i}} - \left(\Psi_{\phi_i}^\vee\right)^{-1}\left(\frac{k\pi}{N+1}\right) \right|, \quad i \in \{1, 2\},$$

结合 (19), 完成引理 3.1 的证明。 $\square$

现在, 我们可以继续定理的证明。设 $(z_{k,h}^{\phi_1})$ 和 $(z_{k,h}^{\phi_2})$ 为引理 3.1 中构造的两列序列, 设 $\varepsilon = \min_{y \in I} \left(\Psi_{\phi_1}^\vee(\sqrt{y}) - \Psi_{\phi_2}^\vee(\sqrt{y})\right)$ 。

注意, 函数 $y \mapsto \Psi_{\phi_i}^\vee(y)$, $i = 1, 2$ 的连续性保证了 $\varepsilon > 0$, 因此存在 $n^0 \in \mathbb{N}^*$, 使得:

$$\max_{k \in \mathcal{I}(p,n)} \left| z_{k,h}^{\phi_1} - z_{k,h}^{\phi_2} \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall n \geq n^0. \quad (20)$$

现取 $n \geq n^0$, $k \in \mathbb{N}^*$ 使得 $n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1}, n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_2} \in I$ 。为证明结论, 只需证明

$$n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1} < n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_2}.$$

事实上, 若反设 $(n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1} \geq n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_2})$, 则有

$$\left| z_{k,h}^{\phi_1} - z_{k,h}^{\phi_2} \right| = \left| \Psi_{\phi_1}^\vee\left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1}}\right) - \Psi_{\phi_2}^\vee\left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_2}}\right) \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

且

$$\Psi_{\phi_1}^\vee\left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1}}\right) \geq \Psi_{\phi_1}^\vee\left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_2}}\right) \geq \Psi_{\phi_2}^\vee\left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_2}}\right), \quad \Psi_{\phi_2}^\vee\left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_2}}\right) \leq \Psi_{\phi_2}^\vee\left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1}}\right).$$

由此得到

$$\left| z_{k,h}^{\phi_1} - z_{k,h}^{\phi_2} \right| \geq \Psi_{\phi_1}^\vee\left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1}}\right) - \Psi_{\phi_2}^\vee\left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}^{\phi_1}}\right) \geq \varepsilon,$$

这与 (20) 矛盾, 证明完毕。 $\square$

前述定理 3.1 建立了一个关键关系: 它表明特征值的排序正好是函数 $\Psi_{\phi_1}^\vee$ 和 $\Psi_{\phi_2}^\vee$ 排序的逆序。然而, 实际中访问和操作函数 $\Psi_{\phi_1}^\vee$ 和 $\Psi_{\phi_2}^\vee$ 是复杂且困难的。因此, 我们需要一个更一般的关系, 将重参数化的顺序与对应特征值的顺序连接起来。

下一个定理解决了该问题。它证明确实可以通过重参数化来控制特征值的分布, 为以更易处理的方式管理特征值行为提供了有价值的工具。

Theorem 3.2. 设 $\phi_1, \phi_2 \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ 且均为严格凸函数, 且满足 $\phi_1'(0) = \phi_2'(0)$ 。假设函数 $\phi_1' - \phi_2'$ 的第一个零点记为 $x_0 \in (0, 1)$, 且该零点不是聚点。此外, 假设对所有 $x \in [0, x_0]$ 有 $\phi_1'(x) \geq \phi_2'(x)$ 。

则对于任意 y_0 和 y_1 , 满足 $y_0 < y_1$ 且处于开区间 $\left(\frac{e_p(\pi)}{(\phi_1'(x_0))^2}, \frac{e_p(\pi)}{(\phi_1'(0))^2}\right)$ 内, 有

$$\Psi_{\phi_1}^\vee(\sqrt{y}) > \Psi_{\phi_2}^\vee(\sqrt{y}), \quad \forall y \in [y_0, y_1].$$

证明. 首先观察到

$$Rg(\omega_{\phi_1}^p) = Rg(\omega_{\phi_2}^p) = \left[0, \frac{e_p(\pi)}{(\phi_1'(0))^2} \right],$$

这意味着 $\Psi_{\phi_1}^\vee$ 和 $\Psi_{\phi_2}^\vee$ 在区间 $\left(\frac{\sqrt{e_p(\pi)}}{\phi_1'(x_0)}, \frac{\sqrt{e_p(\pi)}}{\phi_1'(0)} \right)$ 上的限制是良定义的。另一方面, Roll定理保证在开区间 $(0, 1)$ 中存在零点 x_0 , 因为 $\phi_1(0) - \phi_2(0) = \phi_1(1) - \phi_2(1)$ 。

现假设存在 $y \in [y_0, y_1]$ 使得 $\Psi_{\phi_1}^\vee(\sqrt{y}) \leq \Psi_{\phi_2}^\vee(\sqrt{y})$ 。沿用文献 [?] 的类似论证, 可以推导出等式

$$\begin{aligned} \pi - \int_{S_1(y)} (\phi_1')^{-1} \left(\sqrt{\frac{e_p(\theta)}{y}} \right) d\theta - \mu_1(A_1) \\ \leq \pi - \int_{S_2(y)} (\phi_2')^{-1} \left(\sqrt{\frac{e_p(\theta)}{y}} \right) d\theta - \mu_1(A_2), \end{aligned} \quad (21)$$

其中

$$S_i(y) = \left\{ \theta \in [0, \pi] : \phi_i'(0) \leq \sqrt{\frac{e_p(\theta)}{y}} \leq \phi_i'(1) \right\},$$

以及

$$A_i(y) = \left\{ \theta \in [0, \pi] : \sqrt{\frac{e_p(\theta)}{y}} > \phi_i'(1) \right\}, \quad i \in \{1, 2\}.$$

我们声称

$$S_1(y) = S_2(y) = \left[e_p^{-1} \left(y (\phi_1'(0))^2 \right), \pi \right], \quad \text{and } A_1 = A_2 = \emptyset. \quad (22)$$

事实上, 考虑到 $y \in \left(\frac{e_p(\pi)}{(\phi_1'(x_0))^2}, \frac{e_p(\pi)}{(\phi_1'(0))^2} \right)$, 且 $\phi_1'(0) = \phi_2'(0)$, $\phi_1'(x_0) = \phi_2'(x_0)$, 得出

$$S_1(y) = S_2(y) = \left\{ \theta \in [0, \pi] : \phi_1'(0) \leq \sqrt{\frac{e_p(\theta)}{y}} \leq \phi_1'(x_0) \right\},$$

且

$$A_1 = A_2 = \emptyset.$$

此外, 由于 $y(\phi_1'(x_0))^2 > e_p(\pi)$, 显然有

$$\begin{aligned} S_1(y) &= \left\{ \theta \in [0, \pi] : \phi_1'(0) \leq \sqrt{\frac{e_p(\theta)}{y}} \leq \phi_1'(x_0) \right\} \\ &= \left\{ \theta \in [0, \pi] : y(\phi_1'(0))^2 \leq e_p(\theta) \leq y(\phi_1'(x_0))^2 \right\} \\ &= \left[e_p^{-1} \left(y(\phi_1'(0))^2 \right), \pi \right], \end{aligned}$$

从而证明了声明 (22)。特别地, 由于 $0 < y(\phi_1'(0))^2 < e_p(\pi)$, 故 $\mu_1(S_1(y)) > 0$, 结合 (21) 及 $\phi_1'(x) \geq \phi_2'(x)$ 对所有 $x \in [0, x_0]$ 成立, 得出

$$(\phi_1')^{-1} \left(\sqrt{\frac{e_p(\theta)}{y}} \right) = (\phi_2')^{-1} \left(\sqrt{\frac{e_p(\theta)}{y}} \right), \quad \forall \theta \in S_1(y). \quad (23)$$

为完成证明, 只需展示 (23) 与 $x_0 \in (0, 1)$ 是函数 $\phi_1' - \phi_2'$ 的第一个零点的事实相矛盾。事实上, 借助介值定理和 (22), 可以找到 $x_1 \in (0, x_0)$ 和 $\theta_0 \in S_1(y)$, 使得

$$\phi_1'(x_1) = \sqrt{\frac{e_p(\theta_0)}{y}},$$

且利用 (23) 得到

$$x_1 = (\phi'_1)^{-1} \left(\sqrt{\frac{e_p(\theta_0)}{y}} \right) = (\phi'_2)^{-1} \left(\sqrt{\frac{e_p(\theta_0)}{y}} \right) = (\phi'_2)^{-1} (\phi'_1(x_1)).$$

因此, $\phi'_2(x_1) = \phi'_1(x_1)$, 说明 x_1 是函数 $\phi'_1 - \phi'_2$ 的零点。由于 $x_1 < x_0$, 与 x_0 是第一个零点矛盾, 证明完毕。 $\square$

类似地, 下一条定理针对严格凹型重参数化。其证明与定理 3.2 类似, 故省略。

Theorem 3.3. 设 $\phi_1, \phi_2 \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ 且均为严格凹函数, 且满足 $\phi'_1(1) = \phi'_2(1)$ 。假设函数 $\phi'_1 - \phi'_2$ 的最后一个零点 $x_0 \in (0, 1)$ 不是聚点。此外, 假定对于所有 $x \in [x_0, 1]$, 都有 $\phi'_1(x) \geq \phi'_2(x)$ 。

则对于任意位于开区间 $\left(\frac{e_p(\pi)}{(\phi'_1(x_0))^2}, \frac{e_p(\pi)}{(\phi'_1(1))^2} \right)$ 内且满足 $y_0 < y_1$ 的 y_0 和 y_1 , 有

$$\Psi_{\phi_1}^{\sqrt{\cdot}}(\sqrt{y}) > \Psi_{\phi_2}^{\sqrt{\cdot}}(\sqrt{y}), \quad \forall y \in [y_0, y_1].$$

一类凸型重参数化函数的示例如下:

$$\phi_{a,b} = e^{ax+b} - e^b + (\gamma - ae^b)x, \quad (24)$$

其中 $a > 0$, $0 < \gamma < 1$, 且参数 b 由

$$b = -\ln \left(\frac{e^a - (a+1)}{1-\gamma} \right)$$

给出。值得注意的是, 这些重参数化函数满足定理 3.1 中规定的条件, 尤其满足性质 $\phi'_{a,b}(0) = \gamma$ 。

在严格凹型重参数化的情况下, 族 (24) 被替代为

$$\phi_{a,b} = \ln(ax+b) - \ln(b) + \left(\gamma - \frac{a}{a+b} \right) x. \quad (25)$$

此处参数类似: $a > 0$, $0 < \gamma < 1$ 。但参数 b 定义为 $b := a/x^*$, 其中 $x^* \in (0, 1)$ 是方程

$$\gamma = 1 - \left(\ln(x^* + 1) - \frac{x^*}{x^* + 1} \right)$$

的唯一解。同样, 这些重参数化函数满足定理 3.3 的假设, 且满足 $\phi'_{a,b}(1) = \gamma$ 。

至此, 我们已展示了根据相应重参数化的顺序对特征值族进行排序的可行性。接下来的命题中, 我们将聚焦于密集特征值的分布, 以及符号函数的凸性如何影响这些特征值的行为。更具体地, 我们将证明特征值数量确实可以排序, 并且此排序依赖于符号函数的凸性。严格凸符号会导致谱向右移动, 而严格凹符号则使谱向左偏移。

值得一提的是, 该命题不依赖于平均间隙条件的假设, 且结果是在 $\mathbf{C}_{[0,1]}$ 中的重参数化语境下给出的, 以符合本文的范围。

Proposition 3.2 (包特征值的分布). 设 $p \geq 1$ 且 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ 。假设存在一个闭区间 I , 使得 $\left(\sqrt{\xi_\phi^p} \right)^{-1}$ 在 I 上属于 $\mathcal{C}^2(I)$ 类。令 $\{y_0, y_1, \dots, y_r\}$ 为 I 的均匀离散点。对于足够大的 n , 以下结论成立:

1. 若 $\left(\sqrt{\xi_\phi^p} \right)^{-1}$ 在 I 上严格凸, 则对于所有 $i \in \{1, 2, \dots, r-1\}$ 有:

$$\left| \left\{ k = 1, \dots, N : y_{i-1} < \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \leq y_i \right\} \right| < \left| \left\{ k = 1, \dots, N : y_i < \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \leq y_{i+1} \right\} \right|.$$

2. 若 $\left(\sqrt{\xi_\phi^p} \right)^{-1}$ 在 I 上严格凹, 则对于所有 $i \in \{1, 2, \dots, r-1\}$ 有:

$$\left| \left\{ k = 1, \dots, N : y_{i-1} < \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \leq y_i \right\} \right| > \left| \left\{ k = 1, \dots, N : y_i < \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \leq y_{i+1} \right\} \right|.$$

证明. 我们将重点证明断言1, 断言2的证明方法类似. 对所有 $i \in \{1, \dots, r\}$, 应用离散Weyl定律 2.1 可得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\{k = 1, \dots, N : y_{i-1} < \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \leq y_i\}|}{n} = \left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}(y_i) - \left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}(y_{i-1}), \quad (26)$$

并由均值定理, 存在 $x_i \in (y_{i-1}, y_i)$, 使得

$$\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}(y_i) - \left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}(y_{i-1}) = (y_i - y_{i-1}) \left[\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}\right]'(x_i) = \frac{y_r - y_0}{r} \left[\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}\right]'(x_i). \quad (27)$$

现对 $i \in \{1, \dots, r-1\}$, 选定 ε 满足

$$0 < \varepsilon < \frac{(y_r - y_0)\delta}{2r} \inf_I \left[\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}\right]'' , \quad \text{其中 } \delta := \inf_{1 \leq i \leq r-1} (x_{i+1} - x_i).$$

利用方程 (26) 和 (27), 推导出对于充分大的 n , 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n} \left(\left| \left\{ y_{i-1} < \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \leq y_i \right\} \right| - \left| \left\{ y_i < \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \leq y_{i+1} \right\} \right| \right) \\ & \leq 2\epsilon + \left[\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}(y_i) - \left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}(y_{i-1}) \right] - \left[\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}(y_{i+1}) - \left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}(y_i) \right] \\ & = 2\epsilon + \frac{y_r - y_0}{r} \left(\left[\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}\right]'(x_i) - \left[\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}\right]'(x_{i+1}) \right) \\ & \leq 2\epsilon - \frac{y_r - y_0}{r} \inf_I \left[\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}\right]'' (x_{i+1} - x_i) \\ & \leq 2\epsilon - \frac{(y_r - y_0)\delta}{r} \inf_I \left[\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}\right]'' < 0. \end{aligned}$$

证毕. $\square$

在本节之前的所有结果中, 我们仅利用了经典的离散Weyl定律 2.1 来分析满足平均间隙条件时重参数化对特征值的影响. 下一个结果将证明, 当重参数化选自 $\mathbf{C}_{[0,1]}$ 时, 定理 2.1 中的简单收敛实际上是均匀收敛.

Proposition 3.3 (一致离散 Weyl 定律). 设 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$, 满足 $n^{-2}L_{\phi,n}^p \sim_\lambda \xi_\phi^p$. 则函数序列

$$G_n^p(y) = \frac{|\{k = 1, \dots, N : \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \leq y\}|}{N+1}, \quad \forall y \in Rg\left(\sqrt{\omega_\phi^p}\right),$$

当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 按一致收敛于 $\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}$. 此外, 还成立

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^{N-1} k \left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{k+1,h}} - \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \right) = \int_{Rg(\sqrt{\omega_\phi^p})} \left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}(y) dy. \quad (28)$$

证明. 设 $n \in \mathbb{N}^*$. 注意函数 $\sqrt{\omega_\phi^p}$ 的值域可分解为

$$Rg\left(\sqrt{\omega_\phi^p}\right) = \left[0, \sqrt{n^{-2}\lambda_{1,h}}\right) \cup \left(\bigcup_{k=1}^{N-OUT(p,n)-1} \left[\sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}}, \sqrt{n^{-2}\lambda_{k+1,h}} \right) \right) \cup \left[\sqrt{n^{-2}\lambda_{N-OUT(p,n),h}}, \max Rg\left(\sqrt{\omega_\phi^p}\right) \right].$$

因此,

$$\max_{y \in Rg(\sqrt{\omega_\phi^p})} \left| N_n^p(y) - \left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1}(y) \right| = \max \{T_1, T_2, T_3\}, \quad (29)$$

其中

$$\begin{cases} T_1 = \max \left\{ \left(\sqrt{\xi_\phi^p} \right)^{-1} (y) : 0 \leq y < \sqrt{n^{-2}\lambda_{1,h}} \right\}, \\ T_2 = \max \left\{ \left| \frac{k}{N+1} - \left(\sqrt{\xi_\phi^p} \right)^{-1} (y) \right| : 1 \leq k \leq N - \text{OUT}(p, n) - 1 \text{ and } \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \leq y < \sqrt{n^{-2}\lambda_{k+1,h}} \right\}, \\ T_3 = \max \left\{ \left| \frac{N - \text{OUT}(p, n)}{N+1} - \left(\sqrt{\xi_\phi^p} \right)^{-1} (y) \right| : \sqrt{n^{-2}\lambda_{N-\text{OUT}(p,n),h}} \leq y \leq \max Rg \left(\sqrt{\omega_\phi^p} \right) \right\}. \end{cases}$$

现分别估计三项 T_1 、 T_2 和 T_3 。对于 T_1 ，利用函数 $y \mapsto \left(\sqrt{\xi_\phi^p} \right)^{-1}$ 的单调性，有：

$$T_1 \leq \left(\sqrt{\xi_\phi^p} \right)^{-1} \left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{1,h}} \right). \quad (30)$$

应用均值定理和命题 3.1，得出：

$$T_2 \leq C \max_{1 \leq k \leq N-1-\text{OUT}(p,n)} \left(\left| \sqrt{\xi_\phi^p} \left(\frac{k}{N+1} \right) - \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \right| + \left| \sqrt{n^{-2}\lambda_{k+1,h}} - \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \right| \right), \quad (31)$$

以及

$$T_3 \leq C \left(\left| \sqrt{\xi_\phi^p} \left(\frac{N - \text{OUT}(p, n)}{N+1} \right) - \sqrt{n^{-2}\lambda_{N-\text{OUT}(p,n),h}} \right| + \left| \sqrt{n^{-2}\lambda_{N-\text{OUT}(p,n),h}} - \max Rg \left(\sqrt{\omega_\phi^p} \right) \right| \right), \quad (32)$$

其中 $C := \max \left(\left(\sqrt{\xi_\phi^p} \right)^{-1} \right)'$ 。结合 (29)–(32)，取极限得到 G_n^p 的均匀收敛：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\xi_\phi^p} \right)^{-1} \left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{1,h}} \right) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{k \in \mathcal{I}(p,n)} \left| \sqrt{\xi_\phi^p} \left(\frac{k}{N+1} \right) - \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \right| = 0,$$

以及

$$\max Rg \left(\sqrt{\omega_\phi^p} \right) = \sqrt{\xi_\phi^p(1)}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{1 \leq k \leq N-1-\text{OUT}(p,n)} \left| \sqrt{n^{-2}\lambda_{k+1,h}} - \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} \right| = 0.$$

性质 (28) 的近似性来自于 G_n^p 的均匀收敛以及我们所处的紧域。 $\square$

4 均匀间隙条件

在本节中，我们分析连续特征值平方根之间间隙的行为。如前所述，我们旨在建立均匀间隙性质的充分条件。上一节对于实现我们的目标至关重要，因为在分析特征值之间的间隙之前，理解重参数化及符号的凸性对特征值分布的影响是必要的。为了构建这一充分条件，我们从考察 $p = 1$ 的情况开始分析。在此情形下，我们可以显式计算符号，并且如以下小节所示，我们可以确定符号严格凸的区间，从而允许直接应用推论 3.2。

4.1 线性 B 样条的情况

接下来，我们将考察上一节中定义的符号 $\sqrt{\xi_\phi^p}$ 在 $p = 1$ 时的情况。此分析将为构建后续小节中统一间隙性质的充分条件提供宝贵的见解。此外，我们还将研究近似间隙，其定义如下 `PLACEHOLDERENV56` 在本节中，我们假设重参数化 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ 是严格凸的，因为当重参数化严格凹时，我们可以得到等价的结果。下述命题阐明了函数 $\Psi_\phi^\vee$ 的正则性和凸性。

证明. 令 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ 且 $y \in \mathbb{R}_+$ 。第一步，我们得到 $\Psi_\phi^\vee(y)$ 的显式表达式。过程ff

这里， β_x 定义为

$$\beta_x = \frac{6 - 2 \left(y \phi'(x) \right)^2}{6 + (y \phi'(x))^2}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

为了计算最后一个积分 (??), 我们利用余弦函数 $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ 可逆, 且其反函数为 $\arccos$ 的性质。这需要刻画 β_x 何时属于 $[-1, 1]$ 。事实上, 容易看出对于所有 $x \in [0, 1]$, 有 $\beta_x \leq 1$, 而 $\beta_x \geq -1$ 当且仅当

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{12}}{\phi'(1)}, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 0 \leq x \leq (\phi')^{-1} \left(\frac{\sqrt{12}}{y} \right) \\ \frac{\sqrt{12}}{\phi'(1)} \leq y \leq \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}. \end{cases}$$

因此, 由 (??)

其中 $J_1 := \left(0, \frac{\sqrt{12}}{\phi'(1)}\right)$, $J_2 := \left(\frac{\sqrt{12}}{\phi'(1)}, \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}\right)$ 。第二步, 我们证明 $\Psi_\phi^\vee(y)$ 在 $C^1(\bar{J}_1 \cup \bar{J}_2)$ 类中。我们分别分析 $y \in \bar{J}_1$ 和 $y \in \bar{J}_2$ 的情况。

对于 $y \in \bar{J}_1$, 定义

$$\varphi(x, y) = \arccos \left(\frac{6 - 2(y\phi'(x))^2}{6 + (y\phi'(x))^2} \right), \quad \forall x \in [0, 1], \quad y \in \bar{J}_1.$$

对于几乎所有的 $x \in [0, 1]$ 和所有 $\epsilon_1 \text{fj} \Psi < \text{PLACEHOLDER}_{ENV_6} 2 > \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\phi'(1) - \phi'(x)}} \leq \frac{1}{\inf_{[0,1]} \{\phi''\}} \int_{\phi'(0)}^{\phi'(1)} \frac{dx}{\sqrt{\phi'(1) - x}} < \infty$ 。且 $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_6} 3 > y \in \bar{J}_2$ 也 $(-\langle \Lambda Q \text{f} 0 < \text{PLACEHOLDER}_{ENV_6} 4 > v - < \text{PLACEHOLDER}_{ENV_6} 5 > t \int_{z_0}^1 \frac{\phi'(z)g(z)}{\sqrt{1 - \left(\frac{\phi'(z)}{\phi'(1)}\right)^2}} dz \leq \phi'(1) \max_{[0,1]} \{g\} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\phi'(z)}{\phi'(1)}\right)^2}} dz < \infty$ 。且 $\Psi_\phi^\vee \in C^1(\text{fj} < \text{PLACEHOLDER}_{ENV_6} 6 >$

第三步, 我们固定 ϵ_1 和 ϵ_2 于 $(0, 1)$, 目标是证明 $(\Psi_\phi^\vee)'(y)$ 在 $C^1(J_1^\epsilon \cup J_2^\epsilon)$ 类中, 其中 $J_1^\epsilon = \left(0, \epsilon_1 \frac{\sqrt{12}}{\phi'(1)}\right)$, $J_2^\epsilon = \left(\frac{\sqrt{12}}{\phi'(1)}, \epsilon_2 \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}\right)$ 。先考虑 $y \in J_2^\epsilon$ 的情况。由 (??) 可知对于所有 $y \in J_2^\epsilon$, 有

$$0 \leq z_0 \leq (\phi')^{-1}(\epsilon_2 \phi'(1)) < 1.$$

记 $\eta = (\phi')^{-1}(\epsilon_2 \phi'(1))$ 并在 $[0, \eta]$ 上定义函数

$$\varphi_1(z) = \frac{\phi'(z)g(z)}{\sqrt{1 - \left(\frac{\phi'(z)}{\phi'(1)}\right)^2}} \frac{1}{1 + 2\left(\frac{\phi'(z)}{\phi'(1)}\right)^2}.$$

由 (??), 得到

$$(\Psi_\phi^\vee)'(y) = \left(\frac{\phi'(t)}{\phi'(1)}\right)^2 \left[\int_0^1 \varphi_1(z) dz - \int_0^{z_0} \varphi_1(z) dz \right], \quad \forall y \in J_2^\epsilon.$$

另一方面, 函数 φ_1 在 $[0, \eta]$ 上连续, 且 $y \rightarrow z_0(y)$ 在 $C^1(J_2^\epsilon)$ 中, 利用 Leibniz 积分法则, 得 $\Psi_\phi^\vee \in C^2(J_2^\epsilon)$, 且

¡PLACEHOLDER_{ENV}67 > (ΛQy ∈ J₁^ε). 由 (??), 观察到对于每个 $x \in [0, 1]$, 函数 $\Psi_\phi^\vee$ 在 y 上满足 $\Psi_\phi^\vee$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial^2 y}(x, y) &= -6\phi'(x) \frac{\frac{-\left(\frac{\phi'(x)}{\sqrt{12}}\right)^2 2y}{2\sqrt{1-\left(\frac{y\phi'(x)}{\sqrt{12}}\right)^2}} \left(6 + (y\phi'(x))^2\right) + \sqrt{1-\left(\frac{y\phi'(x)}{\sqrt{12}}\right)^2} 2y (\phi'(x))^2}{\left(1 - \left(\frac{y\phi'(x)}{\sqrt{12}}\right)^2\right) \left(6 + (y\phi'(x))^2\right)^2} \\ &= -6y (\phi'(x))^3 \frac{-\frac{1}{12} \left(6 + (y\phi'(x))^2\right) + 2 \left(1 - \left(\frac{y\phi'(x)}{\sqrt{12}}\right)^2\right)}{\left(1 - \left(\frac{y\phi'(x)}{\sqrt{12}}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}} \left(6 + (y\phi'(x))^2\right)^2} \\ &= \frac{-9y (\phi'(x))^3 \left(1 - 2 \left(\frac{y\phi'(x)}{\sqrt{12}}\right)^2\right)}{\left(1 - \left(\frac{y\phi'(x)}{\sqrt{12}}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}} \left(6 + (y\phi'(x))^2\right)^2}. \end{aligned}$$

注意到 $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial^2 y}$ 在 $[0, 1] \times J_1^\epsilon$ 上连续, 因此 $\Psi_\phi^\vee \in C^2(J_1^\epsilon)$ 且 $(\Psi_\phi^\vee)''(y) = \int_0^1 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial^2 y}(x, y) dx, \quad \forall y \in J_1^\epsilon. (33)$

最后, 令 $y \in \left(0, \frac{\sqrt{6}}{\phi'(1)}\right)$. 则存在一个

ϵ

于 $(0, 1) \setminus \text{def}((??)) \cap (0, \frac{\sqrt{6}}{\phi'(1)})$ 的情况。由 (??), 不难看出

$$\frac{\partial z_0}{\partial y} > 0, \quad \frac{\partial \phi'(t)}{\partial y} < 0 \quad \text{且} \quad \varphi_1(z_0) > 0.$$

因此, 利用 (??), 得

$$(\Psi_\phi^\vee)''(y) < 0, \quad \forall y \in J_2^\epsilon.$$

综上, 函数 $\Psi_\phi^\vee$ 在 $\left(0, \frac{\sqrt{6}}{\phi'(1)}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{12}}{\phi'(1)}, \epsilon_2 \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}\right)$ 上满足 $z_i \in (y_i, y_{i+1})$ 且 roof

Remark 4.1. 在严格凹的重新参数化 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ 的情况下, 只需在命题 ?? 中交换 $\phi(0)$ 和 $\phi(1)$ 即可。

借助先前的命题 ?? 并应用推论 3.2, 我们可以在区间 $\left(0, \frac{\sqrt{6}}{\phi'(1)}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{12}}{\phi'(1)}, \epsilon_2 \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}\right)$ 上建立特征值数量的递减顺序。值得注意的是, 特征值平方根的自然行为, 或者简单地说, 在推论 3.2 中当 $\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)^{-1} = \frac{1}{\pi} \Psi_\phi^\vee$ 严格凹时所展现的顺序, 是随着每个连续特征值平方根之间距离的增大而出现的。对于这一观察, 目前尚无形式证明。

在下述推论中, 我们证明符号 $\sqrt{\xi_\phi^1}$ 在零邻域处表现为 Θ - $\text{fin} < n$ 统一间隙条件。

¡PLACEHOLDER_{ENV}72 >

首先回顾

$$\sqrt{\xi_\phi^1}(x) = \left(\Psi_\phi^\vee\right)^{-1}(\pi x), \quad \forall x \in [0, 1]. \quad (34)$$

因此, 对每个 $i \in \{1, \dots, n-1\}$, 存在唯一的 $y_i \in \left(0, \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}\right)$, 使得

$$\sqrt{\xi_\phi^1}\left(\frac{i}{n}\right) = y_i, \quad \text{且} \quad \Psi_\phi^\vee(y_i) = \frac{i}{n} \pi.$$

此外, 对于 $i \in \{1, \dots, n-2\}$, 由均值定理及 $(\Psi_\phi^\vee)' > 0$ 在 $\left(0, \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}\right)$, 存在 $z_i \in (y_i, y_{i+1})$ 使得

$$\sqrt{\xi_\phi^1\left(\frac{i+1}{n}\right)} - \sqrt{\xi_\phi^1\left(\frac{i}{n}\right)} = \frac{1}{(\Psi_\phi^\vee)'(y)}$$

$$(\Psi_\phi^\vee)'(z_i) \frac{\pi}{n},$$

$$\inf_{y \in \left(0, \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}\right)} \left(\sqrt{\xi_\phi^1\left(\frac{i+1}{n}\right)} - \sqrt{\xi_\phi^1\left(\frac{i}{n}\right)} \right) \geq \frac{1}{(\Psi_\phi^\vee)'(y)} \frac{\pi}{n} = \frac{1}{\sup_{y \in \left(0, \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}\right)} (\Psi_\phi^\vee)'(y)} \frac{\pi}{n}.$$

因此, 可以得出结论

$$\tilde{\delta}_n = \inf_{1 \leq i \leq n-2} \left(\sqrt{\xi_\phi^1\left(\frac{i+1}{n}\right)} - \sqrt{\xi_\phi^1\left(\frac{i}{n}\right)} \right) \geq \frac{1}{\sup_{y \in \left(0, \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}\right)} (\Psi_\phi^\vee)'(y)} \pi$$

,

$$\text{fii} < '(\Theta$$

$$s\&1L:\text{fii}\left(\sqrt{\xi_\phi^1}\right)'(0) = \pi. (35) \text{ 再次利用 (??), 有}$$

$$\left(\sqrt{\xi_\phi^1}\right)'(0) = \pi \frac{1}{\left(\Psi_\phi^\vee\right)' \left(\left(\Psi_\phi^\vee\right)^{-1}(0)\right)}.$$

鉴于 $\Psi_\phi^\vee(0) = 0$ 且 $(\Psi_\phi^\vee)'(0) = 1$, 得出 (??), 证毕。 □

$$(\Psi_\phi^\vee)'(y) = \left(\frac{\phi'(t)}{\phi'(1)}\right)^2 \int_{z_0}^1 \frac{\phi'(z)g(z)}{\sqrt{1 - \left(\frac{\phi'(z)}{\phi'(1)}\right)^2}} \frac{1}{1 + 2\left(\frac{\phi'(z)}{\phi'(1)}\right)^2} dz, \quad \forall y \in \bar{J}_2. \quad (36)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y) &= \frac{-1}{\sqrt{1 - \left[\frac{6 - 2(y\phi'(x))^2}{6 + (y\phi'(x))^2}\right]^2}} \frac{-36y(\phi'(x))^2}{[6 + (y\phi'(x))^2]^2} \\ &= \frac{36y(\phi'(x))^2}{\sqrt{(12 - (y\phi'(x))^2)[3(y\phi'(x))^2]}} \frac{1}{6 + (y\phi'(x))^2} \\ &= \frac{\phi'(x)}{\sqrt{1 - \left(\frac{y\phi'(x)}{\sqrt{12}}\right)^2}} \frac{6}{6 + (y\phi'(x))^2} \\ &\leq \frac{\phi'(x)}{\sqrt{1 - \left(\frac{\phi'(x)}{\phi'(1)}\right)^2}} = \frac{\phi'(x)\sqrt{\phi'(1)}}{\sqrt{1 + \frac{\phi'(x)}{\phi'(1)}}} \frac{1}{\sqrt{\phi'(1) - \phi'(x)}} \\ &\leq \frac{(\phi'(1))^{3/2}}{\sqrt{1 + \frac{\phi'(0)}{\phi'(1)}}} \frac{1}{\sqrt{\phi'(1) - \phi'(x)}}, \end{aligned}$$

Corollary 4.1. 设 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ 是严格凸的。则有

$$\tilde{\delta}_n \geq \frac{1}{\sup_{y \in \left(0, \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}\right)} \left(\Psi_\phi^\vee\right)'(y)} \pi, \quad \text{且} \quad \sqrt{\xi_\phi^1}(x) \sim_{0+} \pi x,$$

其中 $\tilde{\delta}_n$ 表示由 (??) 定义的近似离散间隙。

$$\int_0^{(\phi')^{-1}\left(\frac{\sqrt{12}}{y}\right)} \frac{\phi'(x)}{\sqrt{1 - \left(\frac{y\phi'(x)}{\sqrt{12}}\right)^2}} \frac{6}{6 + (y\phi'(x))^2} dx = \left(\frac{\phi'(t)}{\phi'(1)}\right)^2 \int_{z_0}^1 \frac{\phi'(z)g(z)}{\sqrt{1 - \left(\frac{\phi'(z)}{\phi'(1)}\right)^2}} \frac{1}{1 + 2\left(\frac{\phi'(z)}{\phi'(1)}\right)^2} dz,$$

$$\Psi_\phi^\vee(y) = \begin{cases} \int_0^1 \arccos\left(\frac{6 - 2(y\phi'(x))^2}{6 + (y\phi'(x))^2}\right) dx, & y \in \bar{J}_1, \\ \int_0^{(\phi')^{-1}\left(\frac{\sqrt{12}}{y}\right)} \arccos\left(\frac{6 - 2(y\phi'(x))^2}{6 + (y\phi'(x))^2}\right) dx + \pi \left(1 - (\phi')^{-1}\left(\frac{\sqrt{12}}{y}\right)\right), & y \in \bar{J}_2. \end{cases} \quad (37)$$

Definition 4.1 (近似离散间隙). 设 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$, 且满足 $n^{-2}L_{n,\phi}^1 \sim_\lambda \xi_\phi^1$ 。近似离散间隙定义为:

$$\tilde{\delta}_n = n \inf_{1 \leq i \leq n-2} \sqrt{\xi_\phi^1\left(\frac{i+1}{n}\right)} - \sqrt{\xi_\phi^1\left(\frac{i}{n}\right)}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*. \quad (38)$$

$$\begin{aligned} \Psi_\phi^\vee(y) &= \mu_2 \left\{ \sqrt{\omega_\phi^1} \leq y \right\} = \mu_2 \left\{ (x, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi], \quad \omega_\phi^1(x, \theta) \leq y^2 \right\} \\ &= \mu_2 \left\{ (x, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi], \quad \frac{6(1 - \cos \theta)}{2 + \cos \theta} \leq (y\phi'(x))^2 \right\} \\ &= \mu_2 \left\{ (x, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi], \quad 6(1 - \cos \theta) \leq 2(y\phi'(x))^2 + (y\phi'(x))^2 \cos \theta \right\} \\ &= \mu_2 \left\{ (x, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi], \quad \cos \theta \geq \beta_x \right\}. \end{aligned} \quad (39)$$

$$\left(\Psi_\phi^\vee\right)''(y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\phi'(t)}{\phi'(1)}\right)^2 \left(\int_{z_0}^1 \varphi_1(z) dz\right) + \left(\frac{\phi'(t)}{\phi'(1)}\right)^2 \left(-\varphi_1(z_0) \frac{\partial z_0}{\partial y}\right), \quad \forall y \in J_2^\epsilon. \quad (40)$$

$$\left(\Psi_\phi^\vee\right)'(y) = \int_0^1 \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y) dx, \quad \forall y \in \bar{J}_1. \quad (41)$$

$$t := (\phi')^{-1}\left(\frac{\sqrt{12}}{y}\right), \quad z := (\phi')^{-1}\left(\frac{\phi'(1)}{\phi'(t)}\phi'(x)\right), \quad z_0 := (\phi')^{-1}\left(\frac{\phi'(1)}{\phi'(t)}\phi'(0)\right), \quad g(z) := \frac{\phi''(z)}{\phi''\left[(\phi')^{-1}\left(\frac{\phi'(t)}{\phi'(1)}\phi'(z)\right)\right]}. \quad (42)$$

Proposition 4.1. 设 ϕ 为区间 $[0, 1]$ 上的严格凸重参数化函数。则 $\Psi_\phi^\vee$ 属于类 $C^1\left(Rg\left(\sqrt{\omega_{\phi_1}^1}\right)\right)$ 。此外, 对于任意 $\epsilon_1, \epsilon_2 \in (0, 1)$, 函数 $\Psi_\phi^\vee$ 在区间 $\left(0, \epsilon_1 \frac{\sqrt{12}}{\phi'(1)}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{12}}{\phi'(1)}, \epsilon_2 \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}\right)$ 上属于类 C^2 。另外, $\Psi_\phi^\vee$ 在区间 $\left(0, \frac{\sqrt{6}}{\phi'(1)}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{12}}{\phi'(1)}, \epsilon_2 \frac{\sqrt{12}}{\phi'(0)}\right)$ 上是严格凹的。

4.2 充分条件

在本小节中，我们建立了一个充分条件，以确保矩阵 $n^{-2}L_{\phi,n}^p$ 的离散特征值之间存在统一间隙。该条件的推导基于第 3.2 节中的谱分析。

本小节主要结果的证明依赖于以下观察：类似于当 $p = 1$ 的情况，符号 $\sqrt{\xi_\phi^p}$ 在 0 附近对所有 p 值表现出线性行为；这一点由下述结果所示

Proposition 4.2. 考虑 $p \in \mathbb{N}^*$ 和 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ 为 $[0, 1]$ 的一个重参数化。则有

$$\sqrt{\xi_\phi^p}(x) \sim_{0^+} \gamma x,$$

其中 $\gamma := \frac{\pi}{(\Psi_\phi^\vee)'(0)}$ 。

证明. $p = 1$ 的结果由推论 ?? 给出。现在，我们关注 $p \geq 2$ 的情况。利用子节 2.3 中的关系 (17)，对于所有 $\theta \in [0, \pi]$ ，我们得到以下不等式

$$2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(\frac{2}{\pi}\right)^{(p-1)/2} \leq \sqrt{e_p(\theta)} \leq 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(\frac{\pi}{2}\right)^{(p+1)/2}, \quad \forall \theta \in [0, \pi].$$

鉴于对于所有 $y \in Rg\left(\sqrt{\omega_\phi^p}\right)$ ，我们有

$$\Psi_\phi^\vee(y) = \mu_2 \left(\left\{ (x, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi] : \frac{\sqrt{e_p(\theta)}}{\phi'(x)} \leq y \right\} \right),$$

我们推导出

$$\Psi_1(y) \leq \Psi_\phi^\vee(y) \leq \Psi_2(y), \tag{43}$$

其中

$$\Psi_1(y) = \mu_2 \left(\left\{ (x, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi] : \frac{2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(\frac{\pi}{2}\right)^{(p+1)/2}}{\phi'(x)} \leq y \right\} \right),$$

以及

$$\Psi_2(y) = \mu_2 \left(\left\{ (x, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi] : \frac{2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(\frac{2}{\pi}\right)^{(p-1)/2}}{\phi'(x)} \leq y \right\} \right).$$

根据 [?, Proposition 1]， Ψ_1 和 Ψ_2 在 0 处是右可微的，且利用 [?, Proposition 1] 证明中的关系 (37)，我们得到

$$\Psi_1'(0) = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{(p+1)/2}, \quad \text{且} \quad \Psi_2'(0) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{(p-1)/2}.$$

因此，通过将 (??) 两边除以 y 并取极限 $y \rightarrow 0^+$ ，得到

$$0 < \left(\frac{2}{\pi}\right)^{(p+1)/2} \leq (\Psi_\phi^\vee)'(0) \leq \left(\frac{\pi}{2}\right)^{(p-1)/2}.$$

为了完成命题的证明，我们注意到

$$\left(\sqrt{\xi_\phi^p}\right)'(0) = \pi \frac{1}{(\Psi_\phi^\vee)' \left((\Psi_\phi^\vee)^{-1}(0) \right)},$$

这里我们使用了 $\sqrt{\xi_\phi^p}(x) = (\Psi_\phi^\vee)^{-1}(\pi x)$ ，对所有 $x \in [0, 1]$ 成立。 □

在前一节 3 中，我们通过采用满足平均间隙条件的重新参数化 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ ，建立了离散 Weyl 定律中的统一收敛可能性，这一点见推论 3.3。在接下来的结果中，我们旨在改进先前的第 2 节讨论并贯穿我们之前对特征值分布分析中使用的特征值平方根估计。该改进基于符号 $\sqrt{\xi_\phi^p}$ 在 0 附近表现出线性这一事实。

Corollary 4.2. 设 $p \geq 1$ 且 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ ，满足 $n^{-2}L_{\phi,n}^p \sim_\lambda \xi_\phi^p$ 。则有：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \in \mathcal{I}(p,n)} \left\{ \frac{n}{k} \left| \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} - \sqrt{\xi_\phi^p \left(\frac{k}{N+1} \right)} \right| \right\} = 0. \quad (44)$$

证明. 假设条件 (??) 不成立。这意味着存在常数 $C > 0$ 和一系列 $(k_n)_n$ ，其元素属于 $\mathcal{I}(p,n)$ ，满足

$$\frac{n}{k_n} \left| \sqrt{n^{-2}\lambda_{k_n,h}} - \sqrt{\xi_\phi^p \left(\frac{k_n}{N_n+1} \right)} \right| \geq C > 0. \quad (45)$$

由于序列 $\left(\frac{k_n}{N_n+1} \right)_n$ 在 $[0,1]$ 中有界，因此存在一个收敛子列 $\left(\frac{k_{j_n}}{N_{j_n}+1} \right)_n$ 。设其极限为 $x \in [0,1]$ 。特别地，由 (??) 可推得

$$\left| \sqrt{j_n^{-2}\lambda_{k_{j_n},h}} - \sqrt{\xi_\phi^p \left(\frac{k_{j_n}}{N_{j_n}+1} \right)} \right| \geq C \frac{k_{j_n}}{j_n}. \quad (46)$$

我们将分别讨论 $x \in (0,1]$ 和 $x = 0$ 的情况。

若 $x \in (0,1]$ ，令 $n \rightarrow 0$ 时在 (??) 中取极限，有

$$\lim_{n \rightarrow 0} \left| \sqrt{j_n^{-2}\lambda_{k_{j_n},h}} - \sqrt{\xi_\phi^p \left(\frac{k_{j_n}}{N_{j_n}+1} \right)} \right| \geq Cx,$$

而根据离散 Weyl 定律（定理 2.1），我们有 $Cx \leq 0$ ，这与假设 $x > 0$ 矛盾。

现在，假设 $x = 0$ 。首先观察

$$\left(\text{diag}_{k=1,\dots,N} \left[\sqrt{\xi_\phi^p \left(\frac{k}{N+1} \right)} \right] \right)^{-1} \sqrt{n^{-2}L_{\phi,n}^p} \sim_\lambda 1,$$

因此，根据定理 2.1，我们得到

$$\sqrt{\xi_\phi^p \left(\frac{k}{N+1} \right)} \sim_\infty \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}}, \quad \forall k \in \mathcal{I}(p,n).$$

特别地，我们有

$$\sqrt{\xi_\phi^p \left(\frac{k_{j_n}}{N_{j_n}+1} \right)} \sim_\infty \sqrt{j_n^{-2}\lambda_{k_{j_n},h}}, \quad (47)$$

根据命题 ??，由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{k_{j_n}}{N_{j_n}+1} = 0$ ，得到

$$\sqrt{\xi_\phi^p \left(\frac{k_{j_n}}{N_{j_n}+1} \right)} \sim_\infty \gamma \frac{k_{j_n}}{N_{j_n}+1},$$

其中 γ 是命题 ?? 中给出的正常数。此关系与 (??) 联立，意味着

$$\sqrt{j_n^{-2}\lambda_{k_{j_n},h}} \sim_\infty \gamma \frac{k_{j_n}}{N_{j_n}+1}.$$

将 (??) 两边除以 $\frac{k_{j_n}}{N_{j_n}+1}$ 并令 $n \rightarrow \infty$ ，得到 $0 < C \leq 0$ ，矛盾成立。 $\square$

至此，我们具备了处理统一间隙问题的必要条件。我们回顾离散谱中相邻特征值平方根的间隙定义如下

$$\delta_n^p = \inf_{1 \leq k \leq N-1} \left(\sqrt{\lambda_{k+1,h}} - \sqrt{\lambda_{k,h}} \right). \quad (48)$$

引入符号

$$m(n) = \min_{1 \leq k \leq N-1} \arg \min \left(\sqrt{\lambda_{k+1,h}} - \sqrt{\lambda_{k,h}} \right),$$

显然有

$$\delta_n^p = \sqrt{\lambda_{m(n)+1,h}} - \sqrt{\lambda_{m(n),h}}.$$

下述定理表明, 假设序列 $(m(n))_n$ 有界, 则 (??) 中的间隙相对于 h 是统一有下界的。

Theorem 4.1 (间隙与符号). 设 $p \geq 1$ 且 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ 满足 $n^{-2}L_{\phi,n}^p \sim_{\lambda} \xi_{\phi}^p$. 若序列 $(m(n))_{n>0}$ 有界, 则有

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} \delta_n^p \geq \gamma,$$

其中 γ 是命题 ?? 中定义的正常数。

证明. 假设 $(m(n))_{n>0}$ 有界. 首先注意, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 有 $1 \leq m(n) \leq N-1-OUT(p,n)$. 特别地, 当 n 足够大时, 有

$$\delta_n^p = \inf_{1 \leq k \leq N-1-OUT(p,n)} \left(\sqrt{\lambda_{k+1,h}} - \sqrt{\lambda_{k,h}} \right).$$

另一方面, 对于所有 $n \in \mathbb{N}^*$, 我们有

$$\begin{aligned} \delta_n^p &= \sqrt{\lambda_{m(n)+1,h}} - \sqrt{\lambda_{m(n),h}} = \frac{n}{m(n)+1} \left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{m(n)+1,h}} - \sqrt{\xi_{\phi}^p \left(\frac{m(n)+1}{N+1} \right)} \right) (m(n)+1) \\ &\quad - \frac{n}{m(n)} \left(\sqrt{n^{-2}\lambda_{m(n),h}} - \sqrt{\xi_{\phi}^p \left(\frac{m(n)}{N+1} \right)} \right) m(n) \\ &\quad + n \left[\sqrt{\xi_{\phi}^p \left(\frac{m(n)+1}{N+1} \right)} - \sqrt{\xi_{\phi}^p \left(\frac{m(n)}{N+1} \right)} \right]. \end{aligned}$$

因此, 当 n 足够大时,

$$\delta_n^p \geq -(2m(n)+1)S_{n,p} + \frac{n}{N+1} \left[m(n) \left(\frac{\sqrt{\xi_{\phi}^p \left(\frac{m(n)+1}{N+1} \right)}}{\frac{m(n)+1}{N+1}} - \frac{\sqrt{\xi_{\phi}^p \left(\frac{m(n)}{N+1} \right)}}{\frac{m(n)}{N+1}} \right) + \frac{\sqrt{\xi_{\phi}^p \left(\frac{m(n)+1}{N+1} \right)}}{\frac{m(n)+1}{N+1}} \right], \quad (49)$$

其中符号定义为

$$S_{n,p} = \sup_{k \in \mathcal{I}(p,n)} \left\{ \frac{n}{k} \left| \sqrt{n^{-2}\lambda_{k,h}} - \sqrt{\xi_{\phi}^p \left(\frac{k}{N+1} \right)} \right| \right\}.$$

由推论 ??, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{n,p} = 0$, 且根据命题 ??, $\sqrt{\xi_{\phi}^p(x)} \sim_{0+} \gamma x$. 因此, 鉴于序列 $(m(n))_n$ 有界, 取极限于 (??), 得到

$$\liminf \delta_n^p \geq \gamma.$$

至此, 定理证明完毕. $\square$

在定理 ?? 中, 证明的关键因素是符号 $\sqrt{\xi_{\phi}^p}$ 在零点附近的线性性质. 该性质源于满足平均间隙条件时的符号分析. 然而值得注意的是, 序列 $(m(n))$ 有界的条件使我们无法处理异常值 (outliers). 这是因为如果 $(m(n))$ 延伸至异常值索引, 我们无法用 GLT 符号对这些特征值进行近似. 此外, 应当指出, $(m(n))$ 有界的条件不仅源自第 3 节中我们的特征值分布分析, 也由数值实验支持, 正如我们将在下一节中看到的. 当不存在最优间隙时, 序列会变得无界, 这表明 $(m(n))$ 有界性与最优间隙条件之间存在数值等价性。

在给出支持这些观察的数值说明之前, 我们打算提出下述命题, 给出另一种充分条件, 当我们可以采用重新参数化 ϕ (不必局限于 $\mathbf{C}_{[0,1]}$) 使得矩阵 $n^{-2}L_{\phi,n}^p$ 特征值平方根的近似能够通过符号 $\sqrt{\xi_{\phi}^p}$ 的均匀采样达到 $o(1/n)$ 级别时, 该条件适用. 在此情形下, 对于非异常值特征值, 我们可以建立统一间隙性质, 而无需假设 $(m(n))$ 有界。

Proposition 4.3. 考虑 $p \geq 1$ 和 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$, 使得 $n^{-2}L_{\phi,n}^p \sim_{\lambda} \xi_{\phi}^p$. 我们定义非异常值平方根特征值之间的间隙如下:

$$\delta_n^{p,out} = \inf_{1 \leq k \leq N-1-OUT(p,n)} \left(\sqrt{\lambda_{k+1,h}} - \sqrt{\lambda_{k,h}} \right), \quad n \geq 1.$$

假设

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{k \in \mathcal{I}(p,n)} \left| \sqrt{\lambda_{k,h}} - n \sqrt{\xi_{\phi}^p} \left(\frac{k}{N+1} \right) \right| = 0, \quad (50)$$

并且对于所有 $y \in \mathring{R}g \left(\sqrt{\omega_{\phi}^p} \right)$, 有 $(\Psi_{\phi}^{\sqrt{\cdot}})'(y) \neq 0$, 则成立

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} \delta_n^{p,out} \geq \tilde{\gamma},$$

其中 $\tilde{\gamma} = \inf_{x \in (0,1)} \left(\sqrt{\xi_{\phi}^p} \right)'(x)$.

证明. 设 $\tilde{m}(n) = \min_{1 \leq k \leq N-1-OUT(p,n)} \arg \min \left(\sqrt{\lambda_{k+1,h}} - \sqrt{\lambda_{k,h}} \right)$. 接下来计算

$$\begin{aligned} \delta_n^{p,out} &= \sqrt{\lambda_{\tilde{m}(n)+1,h}} - \sqrt{\lambda_{\tilde{m}(n),h}} \\ &= \sqrt{\lambda_{\tilde{m}(n)+1,h}} - n \sqrt{\xi_{\phi}^p} \left(\frac{\tilde{m}(n)+1}{N+1} \right) + n \sqrt{\xi_{\phi}^p} \left(\frac{\tilde{m}(n)}{N+1} \right) - \sqrt{\lambda_{\tilde{m}(n),h}} \\ &\quad + n \left[\sqrt{\xi_{\phi}^p} \left(\frac{\tilde{m}(n)+1}{N+1} \right) - \sqrt{\xi_{\phi}^p} \left(\frac{\tilde{m}(n)}{N+1} \right) \right] \\ &\geq -2 \max_{k \in \mathcal{I}(p,n)} \left| \sqrt{\lambda_{k,h}} - n \sqrt{\xi_{\phi}^p} \left(\frac{k}{N+1} \right) \right| + n \left[\sqrt{\xi_{\phi}^p} \left(\frac{\tilde{m}(n)+1}{N+1} \right) - \sqrt{\xi_{\phi}^p} \left(\frac{\tilde{m}(n)}{N+1} \right) \right]. \end{aligned} \quad (51)$$

根据假设 (??), 得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} -2 \max_{k \in \mathcal{I}(p,n)} \left| \sqrt{\lambda_{k,h}} - n \sqrt{\xi_{\phi}^p} \left(\frac{k}{N+1} \right) \right| = 0. \quad (52)$$

为控制 (??) 中的第二项, 回顾假设, $(\Psi_{\phi}^{\sqrt{\cdot}})'(y) \neq 0$ 对所有 $y \in \mathring{R}g \left(\sqrt{\omega_{\phi}^p} \right)$ 成立. 因此, $\sqrt{\xi_{\phi}^p}$ 在 $(0,1)$ 内可微, 且

$$\left(\sqrt{\xi_{\phi}^p} \right)'(x) = \frac{\pi}{\left(\Psi_{\phi}^{\sqrt{\cdot}} \right)' \left(\sqrt{\xi_{\phi}^p}(x) \right)}, \quad \forall x \in (0,1).$$

特别地, 得到 $\tilde{\gamma} = \inf_{x \in (0,1)} \left(\sqrt{\xi_{\phi}^p} \right)'(x) > 0$. 因此, 利用均值定理, 得到

$$n \left[\sqrt{\xi_{\phi}^p} \left(\frac{\tilde{m}(n)+1}{N+1} \right) - \sqrt{\xi_{\phi}^p} \left(\frac{\tilde{m}(n)}{N+1} \right) \right] \geq \frac{n}{N+1} \tilde{\gamma}, \quad (53)$$

并利用 (??)–(??) 完成证明. $\square$

在命题 ?? 中, 也可以假设 $(m(n))$ 有界, 从而使得 $\delta_n^{p,out} = \delta_n^p$. 因此, 我们可以直接利用通过均匀采样符号所达到的 $o(1/n)$ 级别的特征值估计来证明该命题. 主要挑战在于构造满足命题 ?? 中所需假设的重新参数化.

下一节中, 我们的目标是应用定理 ?? 并提供数值证据, 支持 $(m(n))$ 有界条件在多种不同重新参数化下的有效性.

5 数值测试

在本节中, 我们对间隙的行为进行了数值分析. 我们的目标是说明文献 [?] 中提出的平均间隙条件与一致间隙性质不等价, 并展示构造满足定理 ?? 中所述的 $(m(n))$ 有界条件的重新参数化的可行性. 本节分为四个小节.

第一小节中：分析当 $p = 1$ 时的间隙。我们给出支持 $(m(n))$ 有界性和间隙收敛至最优间隙条件的数值证据。此外，我们通过数值方法展示相邻频率间隙遵循符号函数的凸性。作为最后的测试，我们说明归一化平方根特征值向符号函数的收敛情况。

从第二小节到最后一小节，我们重点探讨当 $p \geq 2$ 时间隙的具体行为。基于数值测试发现，当 $p \geq 3$ 时，序列 $(m(n))$ 不再有界，且通常会失去一致间隙条件，导致平均间隙条件与一致间隙条件不等价。为解决该问题，我们研究构造重新参数化的可能性，使得 $(m(n))$ 有界且满足最优间隙条件。最后，我们总结了分析得到的数值结果。

5.1 线性 B -样条的情况

当 $p = 1$ 时的情况因多种原因而特殊。首先，该离散化对应于利用拉格朗日多项式的经典有限元方法，导致 $OUT(p, n) = 0$ 。其次，这一特定情况已在文献 [?] 中进行了研究，作者在严格凹型重参数化的假设下证明了波动方程的边界一致可观测性。在他们的证明中，由于缺乏关于特征值的信息，采用了经典的乘法方法。然而，由于当 p 增大时方案的复杂性增加，该技术不易推广到所有 p 值。

测试 1: 间隙条件的研究 ($p = 1$):

本测试的目标是利用定理 ?? 中证明的间隙条件。我们回顾该定理的证明依赖于序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 有界的假设，而这一假设尚未在理论上证明。为此，我们首先进行了初步测试，提供了数值证据支持 $(m(n))_{n \geq 1}$ 的有界性。结果见表 ??，其中展示了对应不同 n 及重参数化函数 ϕ 选择的 $m(n)$ 值。具体地，我们考虑了以下重参数化

$$\phi_1(x) = \frac{\ln(x+1)}{\ln(2)}, \quad \phi_2(x) = \frac{e^x - 1}{e - 1}, \quad \phi_3(x) = \sqrt{(2\theta + 1)x + \theta^2} - \theta, \quad \theta > 0. \quad (54)$$

可以观察到，序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 不仅有界且趋于稳定。具体来说， $(m(n))_{n \geq 1}$ 对所有 n 均等于 1，且与所选重参数化无关。该一致性行为在各种重参数化下均成立，且不受重参数化凸性的影响。

接下来，我们关注间隙条件的检验。为此，我们选取 $\phi = \phi_1$ 作为重参数化函数。在图 ?? 中，我们绘制了定义于式 (??) 的间隙 δ_n^1 。如预期，该图显示间隙收敛至最优值 π 。

n	ϕ_1	ϕ_2	$\phi_3 (\theta = 0.01)$
50	1	1	1
99	1	1	1
200	1	1	1
300	1	1	1
400	1	1	1
500	1	1	1
600	1	1	1
700	1	1	1
800	1	1	1
900	1	1	1
1600	1	1	1

表 2: $m(n)$ 对不同 n 值和重新参数化函数的取值

($p = 1$)

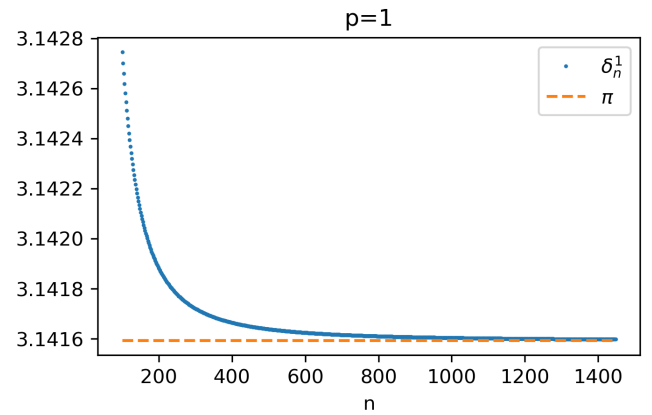


图 1: 函数间隙关于 n 的变化 ($p = 1$)。

测试 2: 特征值分布的研究 ($p = 1$):

关于 ϕ_1 情况下特征值分布的分析见图 ??，其中

$$\delta_n^k = \sqrt{\lambda_{k+1,h}} - \sqrt{\lambda_{k,h}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall k \in \{1, \dots, n-2\}$$

显然，平方根特征值之间的距离表现出先增后减再增的模式。根据命题 (??)，符号函数起初为凸，最终也为凸。此外，通过观察图 ??，明显存在符号函数为凹的区段。

值得注意的是，当符号函数为凸时，平方根特征值间距趋于增加；当符号函数为凹时，间距趋于减少，这导致符号函数存在凹区段时间不一致的问题。然而，在本研究的特定情形中，最小的间隙出现在初始特征值平方根之间。这是因为符号函数的凹区间仅限于较小的定义域。

需要强调的是，本文所呈现的结果仅能确定在每个区间内特征值的减少或增加数量，如推论 3.2 中详细说明。

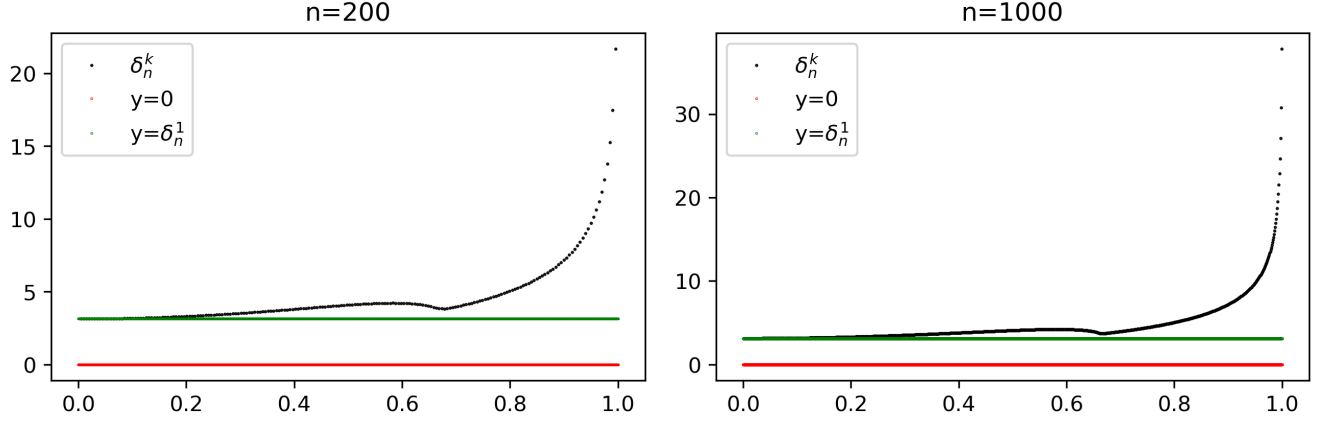


图 2: 不同 n 和 ϕ_1 值下平方根特征值之间距离的分布。

测试 3: 符号函数的收敛性研究 ($p = 1$):

在图 ?? 中，我们绘制了归一化的平方根特征值与不同 n 值下重参数化函数 ϕ_1 的符号函数近似图。近似符号的计算采用了文献 [?], [?] 和 [?] 中详细描述算法。显然，离散特征值清晰地收敛到符号函数。

总结来说，在 $p = 1$ 的情况下，我们观察到对于大范围的重参数化函数 $\phi \in \mathbf{C}_{[0,1]}$ ，间隙条件是最优的。此外，特征值的平方根不仅在数量上单调有序，在其分布上也表现出单调性。

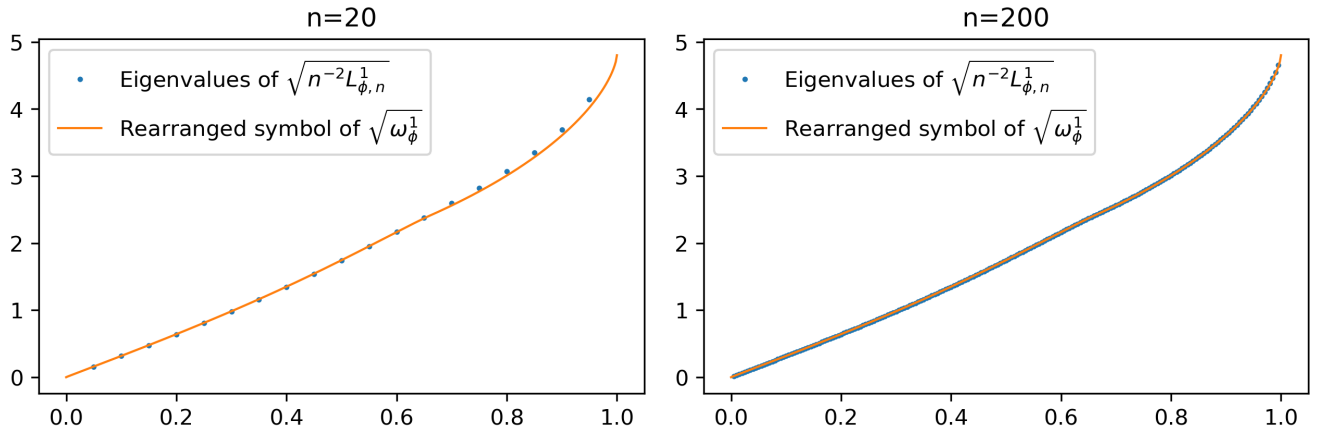


图 3: 不同 n 值及 ϕ_1 对应的归一化特征值及符号。

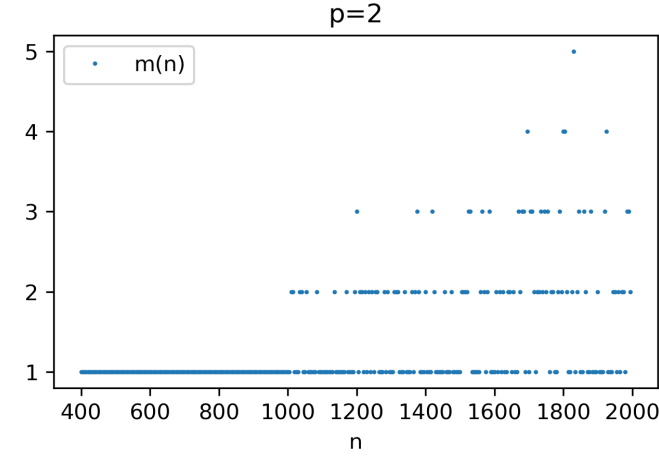
5.2 二次 B -样条的情况

当 $p = 2$ 时的情况也很特殊，因为 $OUT(p, n) = 0$ 。即使在这种情况下，我们也不再处于经典拉格朗日有限元的背景下，但我们观察到了一致的间隙条件。然而，与线性 B -样条不同，间隙的最优性仅在某些特定的重新

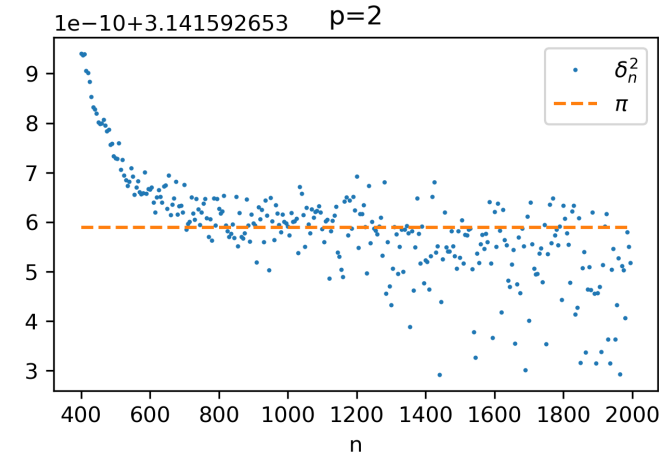
参数化函数 ϕ 选择下观察到。

测试 4: 间隙条件的研究 ($p = 2$, 且 $\phi = \phi_1$):

我们首先采用由 (??) 给出的重新参数化 $\phi = \phi_1$ 。沿用线性 B -样条的相同方法, 我们检查序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 的有界性, 然后考察一致间隙条件。相应的图示见图 ??。图中显示序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 可能不是有界的, 但在大多数索引处等于 1。然而, 目前尚不清楚是否存在某个具体值 γ , 使得 $\inf \delta_n^2 \geq \gamma$ 。尽管如此, 在数值测试和实际应用中, 我们可以假设这样的 γ 确实存在。



(a) 数列 $(m(n))_{n \geq 1}$



(b) 间隙 δ_n^p

图 4: $(m(n))_{n \geq 1}$ 的图像 (左) 及作为 n 函数的间隙 (右)。参数值 $p = 2$, 且 $\phi = \phi_1$

测试 5: 间隙条件的研究 ($p = 2$, 且 $\phi = \phi_2$):

我们沿用上一测试的思路, 采用 (??) 中定义的重新参数化 ϕ_2 。结果如图 ?? 所示。我们注意到, 与 $\phi = \phi_1$ 的情况相反, 索引 $m(n)$ 呈线性规律变化, 现在更清楚地看到间隙 δ_n^2 是一致有界的。这里需要指出的是, ϕ_1 与 ϕ_2 之间的主要区别在于它们的凸性。

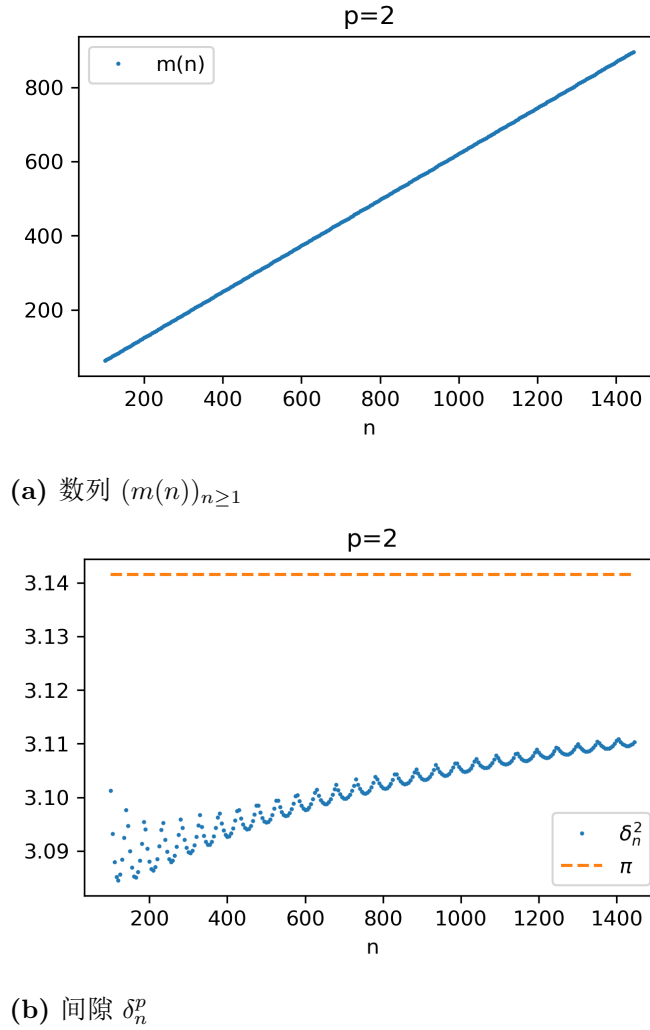
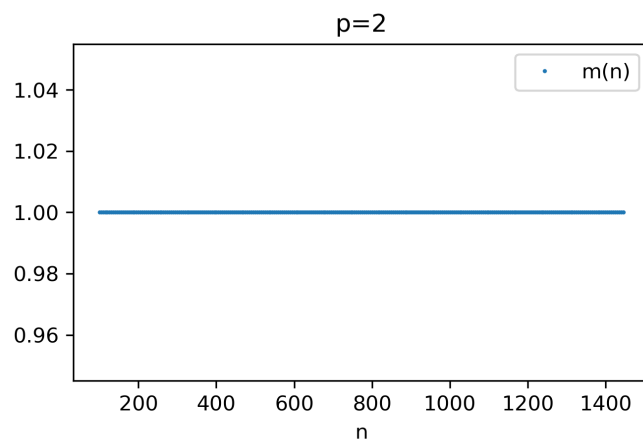


图 5: 序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 的图像（左）以及关于 n 的间隙（右）。参数取值 $p = 2$ ，且 $\phi = \phi_2$

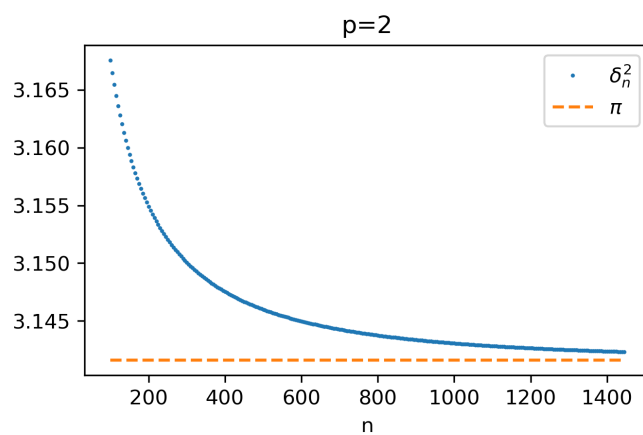
测试 6: 最优间隙条件的研究 ($p = 2$, 且 $\phi = \phi_3$):

在最后一次测试中，我们使用了严格凹函数 ϕ_3 ，如图 ?? 顶部绘图所示。值得注意的是，在这种情况下，我们观察到了最优间隙条件。此外，我们注意到序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 和间隙的行为与 $p = 1$ 时的情况相似。然而，如果如图 ?? 底部绘图所示修改 θ ，则 $(m(n))_{n \geq 1}$ 与间隙的表现类似于 $\phi = \phi_1$ 的情况。

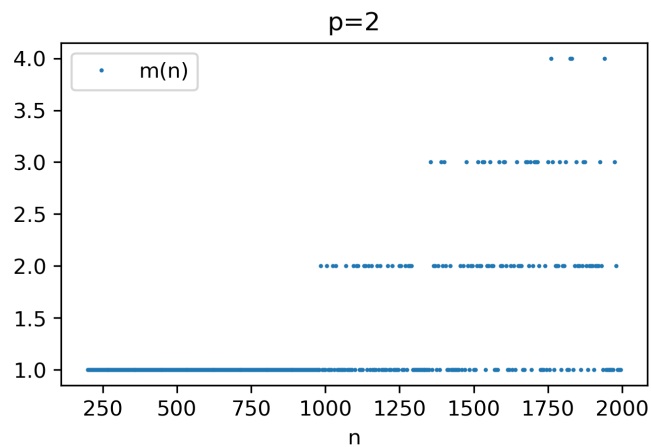
总之，基于多次数值测试，我们观察到凹型重新参数化在恢复 $p = 2$ 时的最优间隙条件方面更为有效。相反，采用凸型重新参数化会导致丧失最优间隙，尽管仍观察到一致间隙。此外，当采用凸型重新参数化时，序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 是无界的。



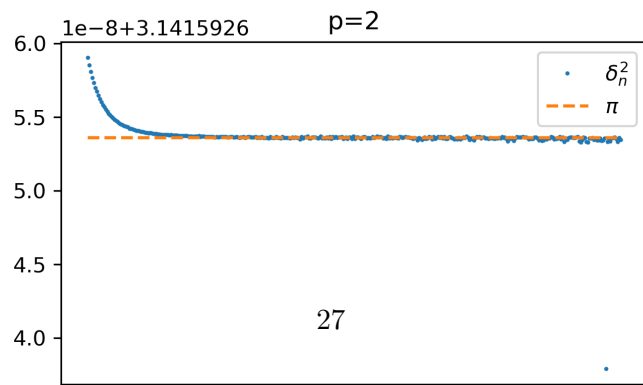
(a) 数列 $(m(n))_{n \geq 1}$ ($\theta = 0.01$)



(b) 间隙 δ_n^p ($\theta = 0.01$)



(c) 数列 $(m(n))_{n \geq 1}$ ($\theta = 1$)



5.3 $p \geq 3$ 的情况

现在我们研究当 $p \geq 3$ 时的间隙行为。我们的目标是确定其是否表现出与 $p = 2$ 时类似的特性。

测试 7: 间隙条件的研究 ($p \geq 3$, 以及不同的 ϕ 值):

我们的分析从重新参数化函数 ϕ_1 和 ϕ_2 的考察开始, 相关结果见图 ??-??. 这些重新参数化的选择使得序列 $(m(n))$ 的行为与 $p = 2$ 且采用 ϕ_2 时 (图 ??) 类似。即, 序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 是无界的。主要区别在于, 对于 $p = 3$, 均匀间隙条件不再成立。

然而, 当我们使用凹形重新参数化 ϕ_3 时, 间隙和指标 $m(n)$ 的行为与 $p = 2$ 的情况明显不同, 如图 ?? 所示。在这种情况下, 序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 似乎并非有界, 并且显著的是, 在大多数指标处其值不等于 1。此外, 尽管使用 ϕ_3 恢复了均匀间隙条件, 但它并非最佳选择, 正如 $p = 2$ 时的情况一样。

在分析了 $p \in \{1, 2, 3\}$ 时间隙 δ_n^p 和序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 的行为后, 我们现在转向 $p \geq 4$ 的情况。对于此情况, 我们设计了若干测试 (此处未详细说明), 结果显示 δ_n^p 和 $m(n)$ 的行为与 $p = 3$ 时类似。特别地, 当我们使用 ϕ_1 或 ϕ_2 重新参数化时, 会丧失均匀间隙性质以及关于 $(m(n))_{n \geq 1}$ 的条件。然而, 当我们使用参数为 $\theta = 0.01$ 的 ϕ_3 时, 出现了有趣的现象。我们观察到, 随着 p 值的增加, 间隙变小于 π 的点越来越接近零。这些观察引发了一个问题, 即是否存在一种重新参数化可以达到最优间隙条件。对这种重新参数化的数值验证是至关重要的, 同时也需确定所需的关于 $(m(n))_{n \geq 1}$ 的假设是否成立。 $\text{\texttt{PLACEHOLDER}_{ENV100}}$

测试 8: 最优间隙条件的研究 ($p \geq 3$):

本次测试中, 我们通过数值证据表明, 对 ϕ_3 进行简单修改后, 可以使序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 有界, 并且满足所有 $p \in \{3, 4, \dots, 27\}$ 的最优间隙条件。定义

$$\Phi_p(x) = (\phi_3(x))^{\frac{1}{p}}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

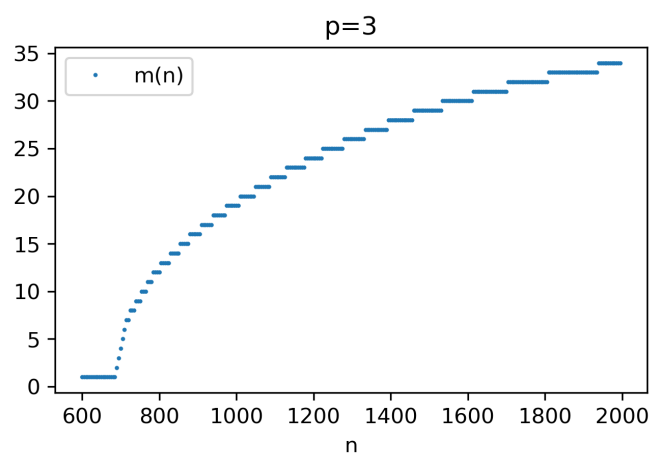
在图 ??-?? 中, 我们可以看到对于 $p \in \{3, 4, 5\}$, 间隙行为与 $p = 1$ 且采用 ϕ_3 且 $\theta = 0.01$ 时相同。这意味着我们达到了最优间隙, 并且观察到了与 $p = 1$ 情况下相同的指标 $m(n)$ 模式。值得注意的是, 这种行为符合推论 3.2, 因为平方根特征值的数量遵循我们的符号的数值凸性。然而, 我们的数值测试表明, 相邻平方根特征值之间的距离在增加, 暗示间隙发生的指标为 $m_0 = 1$ 。

此外, 对于 $p \in \{6, \dots, 27\}$ (此处未详细说明), 我们的测试显示了与 $p = 1$ 情况相同的间隙行为和序列模式 $(m(n))_{n \geq 1}$ 。

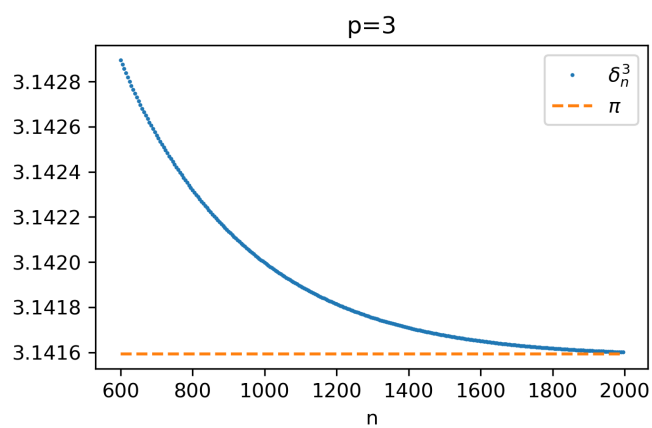
另外, 当 $p = 2$ 且使用重新参数化 Φ_2 时, 我们观察到的行为与 $p \in \{1, 3, 4, \dots, 27\}$ 的情况一致, 如图 ??@:Θ $\text{\texttt{PLACEHOLDER}_{ENV104}} < \text{\texttt{PLACEHOLDER}_{ENV105}} < \text{\texttt{PLACEHOLDER}_{ENV106}} > \mathbf{K9\alpha\theta}$ 对间隙行为影响的研究:

在最后一次测试中, 我们使用了较小的 θ 值, 主要是为了便于与 $p = 1$ 情况进行比较。之所以选择这样, 是因为在该情形下存在数学证明表明均匀稳定性。值得强调的是, θ 的取值与文献 [?] 中讨论的可观测时间直接相关。接下来的分析中, 我们将考察在使用重新参数化 Φ_p 时, θ 值对间隙行为和指标 $m(n)$ 的影响。

根据图 ??, 显然随着 θ 的增加, 间隙收敛到 π 的速度加快。通过多次数值测试, 我们观察到总体上 θ 的值对间隙行为影响不大, 并且对于所有 $p \in \{1, \dots, 27\}$, 都有 $m(n) = 1 \Theta < \text{\texttt{PLACEHOLDER}_{ENV107}} >$

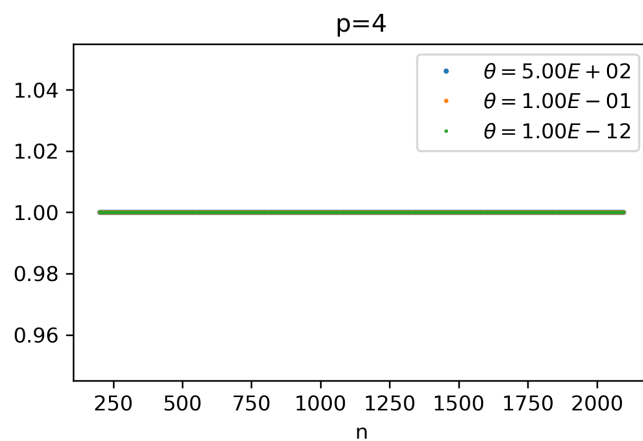


(a) 数列 $(m(n))_{n \geq 1}$

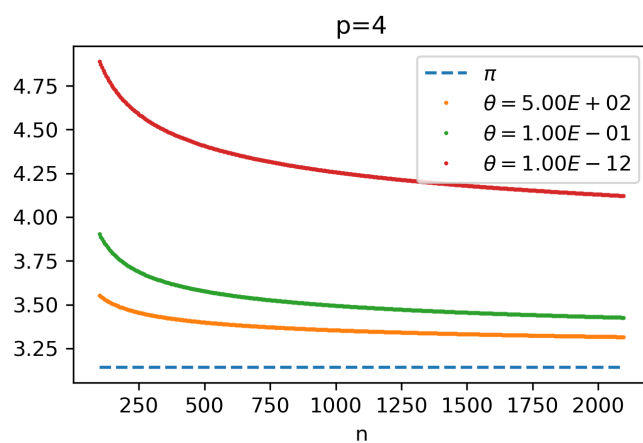


(b) 间隙 δ_n^p

图 8: $(m(n))_{n \geq 1}$ 的图像 (左) 以及作为 n 函数的间隙 (右)。参数值 $p = 3$, $\phi = \Phi_3$, 且 $\theta = 0.01$

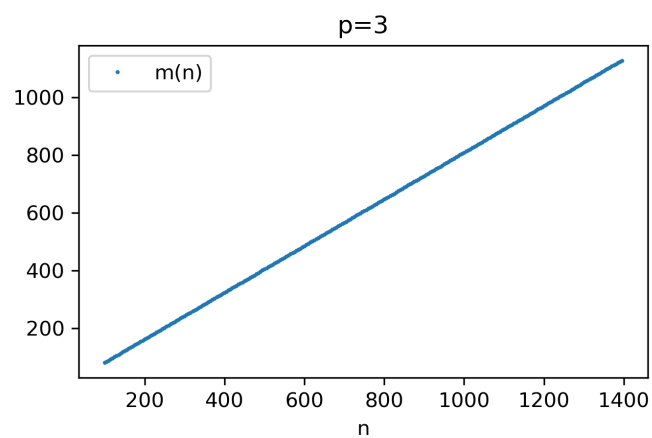


(a) 序列 $(m(n))_{n \geq 1}$

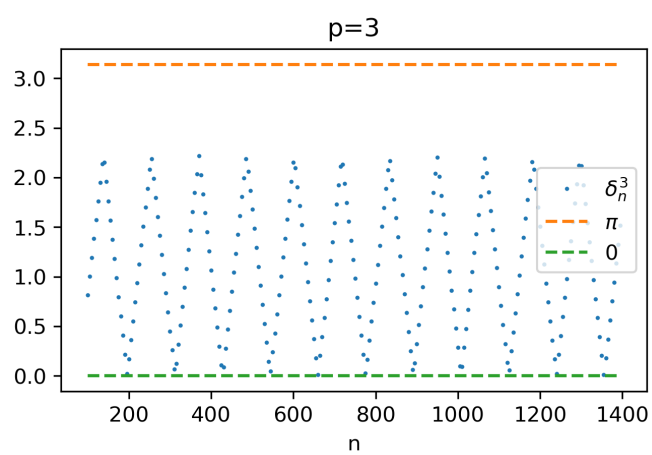


(b) 间隙 δ_n^p

图 9: 序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 的图像 (左) 及间隙随 n 变化的函数图 (右)。参数值为 $p = 4$, 且 $\phi = \Phi_4$

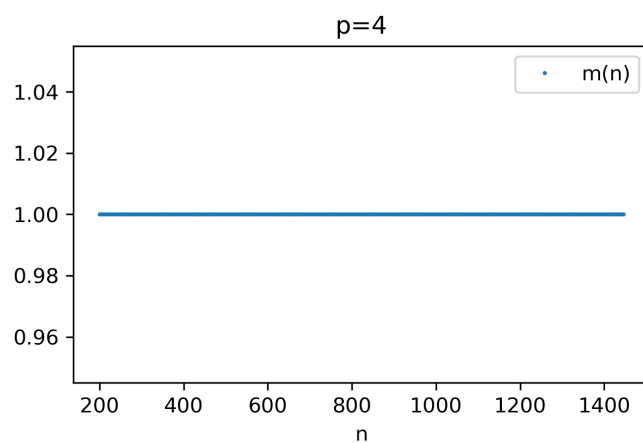


(a) 序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 。

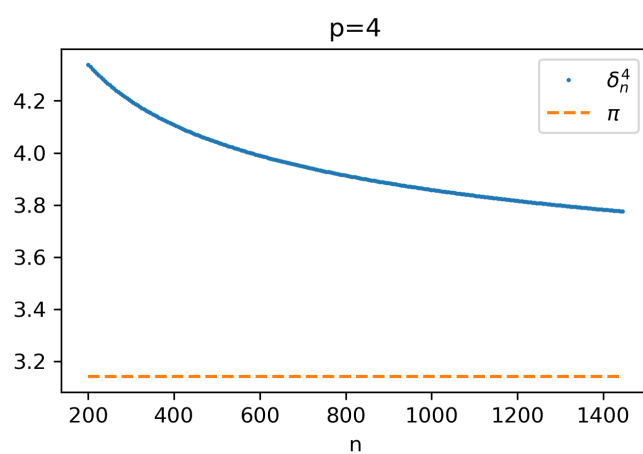


(b) 间隙 δ_n^p

图 10: $(m(n))_{n \geq 1}$ 的图像 (左) 以及关于 n 的差距 (右)。参数值 $p = 3$, 且 $\phi = \phi_1$

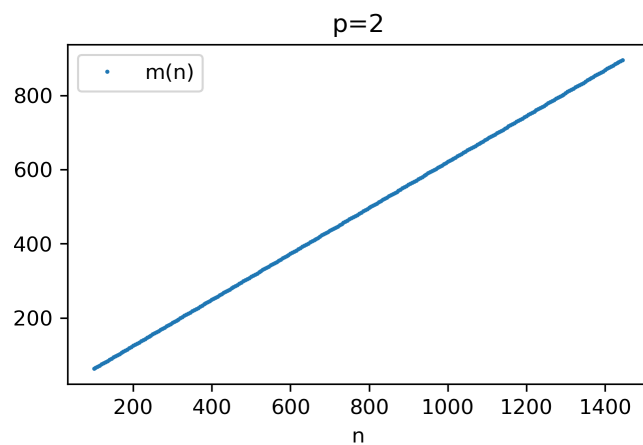


(a) 序列 $(m(n))_{n \geq 1}$

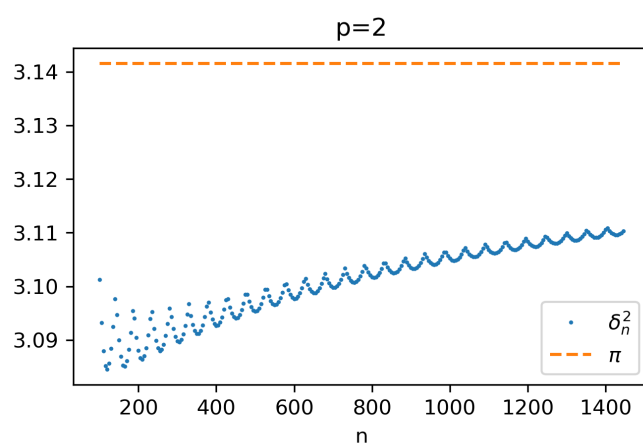


(b) 间隙 δ_n^p

图 11: 序列 $(m(n))_{n \geq 1}$ 的图像 (左) 及函数间隙随 n 变化的图像 (右)。参数值 $p = 4$, 且 $\phi = \Phi_4$, 其中 $\theta = 0.01$

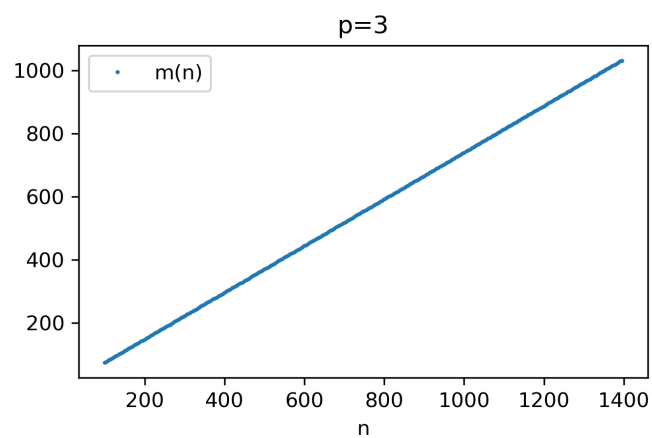


(a) 数列 $(m(n))_{n \geq 1}$

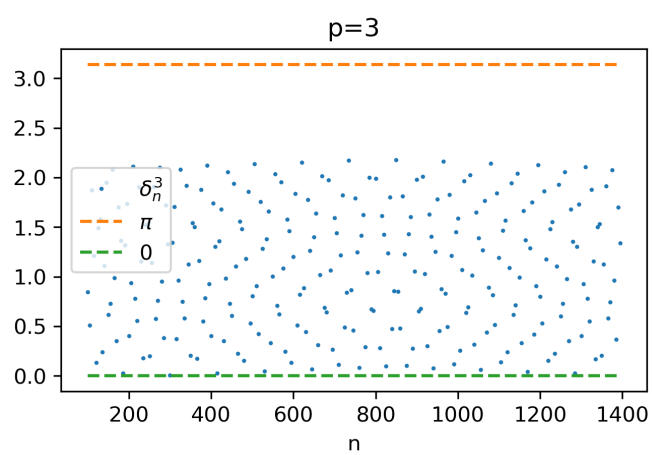


(b) 间隙 δ_n^p

图 12: $(m(n))_{n \geq 1}$ 的图 (左) 及随 n 变化的间隙 (右)。参数值为 $p = 2$, 且 $\phi = \Phi_2$, 其中 $\theta = 0.01$

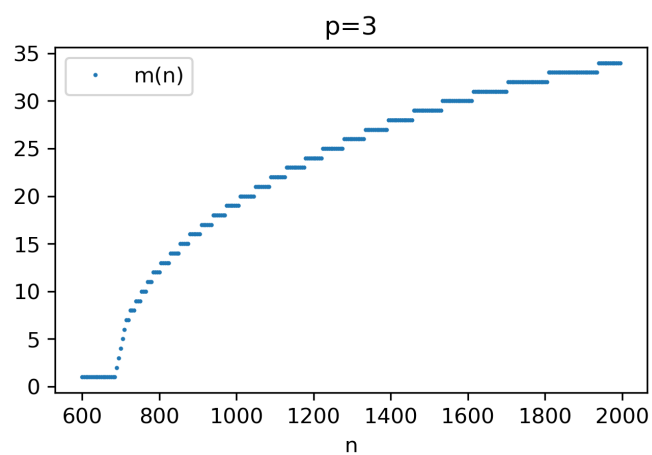


(a) 数列 $(m(n))_{n \geq 1}$

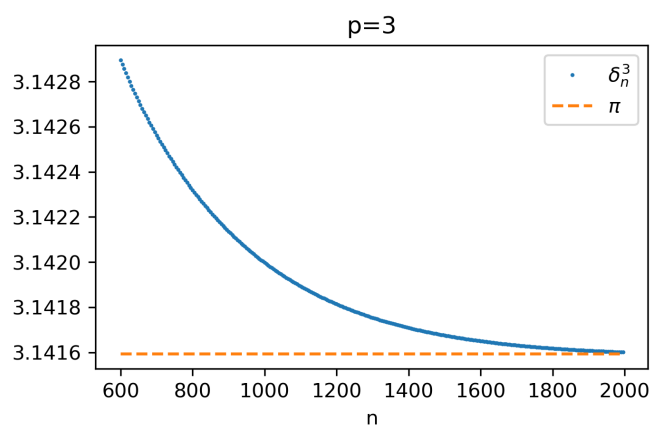


(b) 间隙 δ_n^p

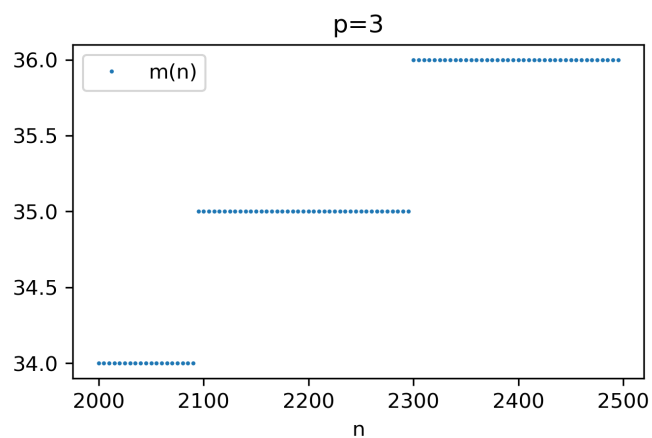
图 13: $(m(n))_{n \geq 1}$ 的图像 (左) 及关于 n 的间隙 (右)。参数值为 $p = 3$, 且 $\phi = \phi_2$



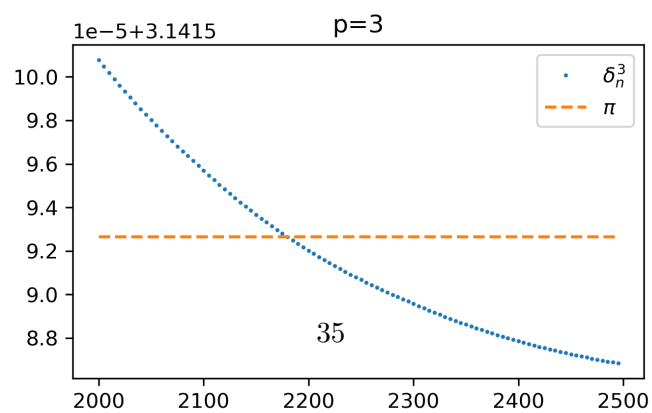
(a) 数列 $(m(n))_{n \geq 1}$



(b) 间隙 δ_n^p



(c) 数列 $(m(n))_{n \geq 1}$



5.4 数值测试总结

本节结束时，我们将总结数值结果，以建立解决数学问题的框架。所有进行的测试的综合总结见表 ??。

特别地，在 $p \geq 2$ 的情况下，我们通过数值方法证明存在一类显著的凹型和凸型重新参数化，在 $p \geq 3$ 时会失去间隙条件。对于 $p = 2$ ，我们在凸型和凹型重新参数化下都能达到间隙，但通常不是最优的，除非我们选择了特定 θ 值的 ϕ_3 。

经过大量数值测试，我们观察到重新参数化 ϕ_3 在所有 $p \in \{2, \dots, 27\}$ 的某些 θ 值下均能产生间隙。然而，必须注意的是，这个间隙通常不是最优的，且指标 $m(n)$ 并不受限。因此，我们着手修改函数 ϕ_3 ，构造一种能产生最优间隙的重新参数化。为此，我们引入了重新参数化 Φ_p 。从之前的测试中可以明显看出，采用这一选择后，我们获得了最优的间隙条件，且间隙达到下确界的指标正好是 $m_0 = 1$ ，这与 $p = 1$ 时选择 ϕ_3 和 $\theta = 0.01$ 的情形相符。事实上，对于所有 $p \in \{2, \dots, 27\}$ 及较大范围的 θ ，特别是 $\theta \leq 0.01$ ，间隙和指标的表现与 $p = 1$ 时选择 ϕ_3 作为重新参数化的情况一致。此外，从图中可以明显看出，随着 p 的增加， δ_n^p 向 π 收敛的速度变慢。

在文献 [?] 中，重新参数化 ϕ_3 被用于证明波动方程在 $T > 2\theta + 2$ 条件下的统一边界可观测性，特别是针对 $p = 1$ 的情况。然而，值得注意的是，我们的分析表明，最优统一间隙条件不仅存在于 ϕ_3 或文献 [?] 中提到的另一类严格凹型重新参数化中，而是存在于 $\mathbf{C}_{[0,1]}$ 中一大类凹型或凸型重新参数化 ϕ 。令人瞩目的是，通过简单的修改，可以利用这种重新参数化实现所有 $p \in \{2, \dots, 27\}$ 的最优间隙条件。

在最后的数值研究中，我们重点关注了 θ 对间隙和指标 $m(n)$ 行为的影响。数值结果表明，间隙的收敛速度依赖于 θ 的取值，如图 ?? 所示。此外，对于较小的 θ 值以及较大范围的 θ ，间隙和 $(m(n))$ 的行为均类似于 $p = 1$ 的情况。 `PLACEHOLDER_NV108i`

Test	Objective	Figures	Observations
Test 1	Examination of gap conditions for linear B -splines	Tab. ??, fig. ??	- $(m(n))_{n \geq 1}$ is bounded ($m(n) = 1$) - Optimal gap conditions observed
Test 2	Analysis of eigenvalue distribution for linear B -splines	fig. ??	The distance between square root eigenvalues increases or decreases, in accordance with Corollary 3.2.
Test 3	Convergence study of the symbol for linear B -splines	fig. ??	Convergence of discrete eigenvalues towards the symbol.
Test 4	Investigation of gap conditions for quadratic B -splines using concave reparametrization ϕ_1	fig. ??	- $(m(n))_{n \geq 1}$ is not bounded, but equals 1 a.e - Uniform gap conditions observed, but not optimal
Test 5	Analysis of gap conditions for quadratic B -splines using convex reparametrization ϕ_2	fig. ??	- $(m(n))_{n \geq 1}$ follows a linear pattern - Uniform gap conditions observed, but not optimal
Test 6	Study of optimal gap conditions for quadratic B -splines using concave reparametrization ϕ_3	fig. ??	Similar behavior as when $p = 1$: - $(m(n))_{n \geq 1}$ is bounded - Optimal gap conditions observed
Test 7	Examination of gap conditions when $p \geq 3$	figs. ??–??,	- The reparametrizations ϕ_1 and ϕ_2 yield similar behavior of $m(n)$ as when $p = 2$ with ϕ_3 - We lose the gap condition in the case of ϕ_1 and ϕ_2 - Different behavior from that of the case $p = 1$ is observed when we use ϕ_3
Test 8	Investigation of optimal gap conditions when $p \geq 3$ using the concave reparametrization Φ_p	figs. ??–??	Gap behavior is identical to that of the case $p = 1$ with ϕ_3
Test 9	Analysis of the impact of θ on gap behavior	fig. ??	As θ increases, the convergence of the gap toward the optimal value π occurs rapidly.

表 3: 数值测试总结

6 结论与进一步评论

我们已经展示了 GLT 理论能够提供关于特征值分布及重新参数化对谱影响的复杂且新颖的信息。通过应用我们的结果，我们建立了 GLT 理论与控制理论之间的紧密联系。在数值部分，我们证明了平均间隙条件并不等价于均匀间隙性质。此外，我们还提供了证据表明，确实可以构造满足指标 $m(n)$ 有界性条件的重新参数化，且该重新参数化属于集合 $\mathbf{C}_{[0,1]}$ ，从而使我们能够应用定理 ??。

本研究的分析与利用正则 B 样条进行拉普拉斯算子 IgA 离散化相关。在整个过程中，我们对特征值分布和间

隙行为的研究表明，我们的分析与具体的离散化方法和所考虑的算子无关。关键在于数值离散化任意给定算子所得到的矩阵符号。因此，我们可以将相同的研究推广到有限差分离散化以及高阶拉格朗日有限元逼近。

本工作的主要挑战集中在建立序列 $(m(n))$ 的有界性。不幸的是，我们的符号分析无法对该条件提供洞见，因为它依赖于重新参数化的选择。如我们的数值分析所示，实现 $(m(n))$ 的有界性不仅仅要求重新参数化具有凸性，而是需要更深入地理解所选重新参数化如何影响特征值分布，即对来自集合 $\mathbf{C}_{[0,1]}$ 的特征值进行控制。在这方面，唯一的结论是定理 3.1 和定理 3.2，以及定理 3.3。这些定理表明，有序的重新参数化可以影响特征值的顺序，但要建立 $(m(n))$ 的有界性，必须对相关的间隙进行排序。

最后，值得注意的是，本文中提出的所有结论，包括对文献 [?] 中结果的改进，以及我们对特征值分布的分析，都可以推广到更高维域（参见 [?], [?]）。

参考文献

- [1] G. Barbarino, C. Garoni, and S. Serra-Capizzano. Block generalized locally toeplitz sequences: theory and applications in the multidimensional case. 2020.
- [2] D. Bianchi. Analysis of the spectral symbol associated to discretization schemes of linear self-adjoint differential operators. *Calcolo*, 58(3):38, 2021.
- [3] D. Bianchi and S. Serra-Capizzano. Spectral analysis of finite-dimensional approximations of 1d waves in non-uniform grids. *Calcolo*, 55(4):1–28, 2018.
- [4] C. Castro and S. Micu. Boundary controllability of a linear semi-discrete 1-d wave equation derived from a mixed finite element method. *Numerische Mathematik*, 102(3):413–462, 2006.
- [5] C. K. Chui. *An introduction to wavelets*, volume 1. Academic press, 1992.
- [6] J. A. Cottrell, T. J. Hughes, and Y. Bazilevs. *Isogeometric analysis: toward integration of CAD and FEA*. John Wiley & Sons, 2009.
- [7] C. De Boor and C. De Boor. *A practical guide to splines*, volume 27. springer-verlag New York, 1978.
- [8] M. Donatelli, C. Garoni, C. Manni, S. Serra-Capizzano, and H. Speleers. Spectral analysis and spectral symbol of matrices in isogeometric collocation methods. *Mathematics of Computation*, 85(300):1639–1680, 2016.
- [9] S. Ervedoza, A. Marica, and E. Zuazua. Numerical meshes ensuring uniform observability of one-dimensional waves: construction and analysis. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 36(2):503–542, 2016.
- [10] W. N. Everitt and L. Markus. *Boundary value problems and symplectic algebra for ordinary differential and quasi-differential operators*. Number 61. American Mathematical Soc., 1999.
- [11] C. Garoni, C. Manni, F. Pelosi, S. Serra-Capizzano, and H. Speleers. On the spectrum of stiffness matrices arising from isogeometric analysis. *Numerische Mathematik*, 127:751–799, 2014.
- [12] C. Garoni, S. Serra-Capizzano, et al. *Generalized locally Toeplitz sequences: theory and applications*, volume 1. Springer, 2017.
- [13] C. Garoni, S. Serra-Capizzano, et al. *Generalized locally Toeplitz sequences: theory and applications*, volume 2. Springer, 2017.

- [14] C. Garoni, H. Speleers, S.-E. Ekström, A. Reali, S. Serra-Capizzano, and T. J. Hughes. Symbol-based analysis of finite element and isogeometric b-spline discretizations of eigenvalue problems: Exposition and review. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 26(5):1639–1690, 2019.
- [15] R. Glowinski and J.-L. Lions. Exact and approximate controllability for distributed parameter systems. *Acta numerica*, 4:159–328, 1995.
- [16] R. R. Hiemstra, T. J. Hughes, A. Reali, and D. Schillinger. Removal of spurious outlier frequencies and modes from isogeometric discretizations of second-and fourth-order problems in one, two, and three dimensions. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 387:114115, 2021.
- [17] T. J. Hughes, J. A. Cottrell, and Y. Bazilevs. Isogeometric analysis: Cad, finite elements, nurbs, exact geometry and mesh refinement. *Computer methods in applied mechanics and engineering*, 194(39-41):4135–4195, 2005.
- [18] J. A. Infante and E. Zuazua. Boundary observability for the space semi-discretizations of the 1-d wave equation. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 33(2):407–438, 1999.
- [19] A. Ingham. Some trigonometrical inequalities with applications to the theory of series. *Mathematische Zeitschrift*, 41:367–379, 1936.
- [20] J. Lions. Contrôlabilité exacte et stabilisation de systèmes distribués, i, contrôlabilité exacte, 1988.
- [21] S. Micu. Uniform boundary controllability of a semi-discrete 1-d wave equation. *Numerische Mathematik*, 91:723–768, 2002.
- [22] S. Micu. Uniform boundary controllability of a semidiscrete 1-d wave equation with vanishing viscosity. *SIAM journal on control and optimization*, 47(6):2857–2885, 2009.
- [23] A. Münch. A uniformly controllable and implicit scheme for the 1-d wave equation. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 39(2):377–418, 2005.
- [24] M. Negreanu and E. Zuazua. Convergence of a multigrid method for the controllability of a 1-d wave equation. *Comptes Rendus Mathématique*, 338(5):413–418, 2004.
- [25] D. L. Russell. Controllability and stabilizability theory for linear partial differential equations: recent progress and open questions. *Siam Review*, 20(4):639–739, 1978.
- [26] S. Serra-Capizzano. The glt class as a generalized fourier analysis and applications. *Linear Algebra and its Applications*, 419(1):180–233, 2006.
- [27] M. Tucsnak and G. Weiss. *Observation and control for operator semigroups*. Springer Science & Business Media, 2009.
- [28] E. Zuazua. Propagation, observation, and control of waves approximated by finite difference methods. *SIAM review*, 47(2):197–243, 2005.